IMMERSIO

Proposition de mission de cadrage pour le premier data center sous-marin pilote français

Grand Port Maritime de Marseille · 5 MW · 60 mois

Rapport de projet, cours de gestion de projet

M1 CMI Data Science, Université Paris Nanterre · Octobre 2026

Membres du groupe : Lucas, Marwane et Youssef

Sommaire

Sommaire 2
Introduction 4
1. Le contexte et le besoin du client 4
1.1 Les acteurs de la commande : client, décideur et payeur 4
1.2 Un besoin né de trois tensions : réseau, refroidissement, acceptabilité 5
1.3 Démarche et sources 6
2. L'analyse du besoin 7
2.1 La formulation du besoin 7
2.2 Les enseignements des précédents internationaux 7
2.3 Les parties prenantes et leurs attentes 8
2.4 La hiérarchisation des fonctions 9
2.5 Le juste besoin : périmètre retenu et exclusions 9
3. L'étude de faisabilité et le projet retenu 10
3.1 La comparaison des scénarios 10
3.2 La faisabilité juridique 12
3.3 Le site retenu 13
3.4 Le projet retenu : objectifs, périmètre et livrables 13
4. La planification du projet 14
4.1 Le découpage en phases et en tâches 14
4.2 Le séquencement, le chemin critique et le calendrier 15
5. Le chiffrage du projet 16
5.1 La méthode de chiffrage 16
5.2 Le coût des tâches et le budget hors risque 16
5.3 La provision pour risques 18
5.4 Le prix de la mission de cadrage 18
5.5 Le mode de contractualisation 19
5.6 Le budget total et sa sensibilité 20
6. L'organisation et la gouvernance 21
7. L'analyse et le traitement des risques 22
8. Le pilotage : indicateurs et critères de décision 22
9. Les limites de l'étude 23
Conclusion et perspectives 24

Bibliographie 25
Annexes 29
Annexe A. Bête à cornes 29
Annexe B. Diagramme pieuvre et fonctions 30
Annexe C. Caractérisation et tri croisé 31
Annexe D. Fiche d'éligibilité (MoSCoW) 32
Annexe E. Découpage complet : livrables et antériorités 32
Annexe F. Chiffrage détaillé de notre mission 33
Annexe G. Réseau PERT et diagrammes de Gantt 34
Annexe H. Matrice RACI 37
Annexe I. Matrice des risques et provisions 38
Annexe J. Études complémentaires 38
Annexe K. Fiche de cadrage 44

Introduction

Les data centers figurent parmi les consommateurs d'électricité dont la croissance est la plus rapide en France, et leur implantation suscite désormais des oppositions locales, en particulier autour de Marseille. C'est dans ce contexte que Digital Realty, principal opérateur de data centers à Marseille (client retenu pour ce scénario), recherche une équipe pour cadrer un projet de nouvelle capacité. Le présent rapport constitue notre réponse : il établit le besoin du client, justifie la solution proposée, puis en présente la planification, le chiffrage, l'organisation, les risques et le pilotage.

Les outils de gestion de projet mobilisés (analyse fonctionnelle, tri croisé, découpage en tâches, réseau PERT, diagramme de Gantt, matrice RACI, matrice des risques) sont regroupés en annexe ; le corps du rapport en présente les résultats et ce qu'ils impliquent pour le projet. Les montants sont d'abord présentés hors risque et hors rémunération ; la provision pour risques et notre rémunération sont ensuite ajoutées et justifiées séparément.

Problématique. Comment créer de la nouvelle capacité de data center près de Marseille sans saturer le réseau électrique ni consommer d'eau douce, dans un territoire qui conteste déjà les data centers existants ?

Le rapport s'organise en neuf parties. Les deux premières établissent le besoin du client et le précisent à l'aide de l'analyse fonctionnelle. La troisième compare quatre scénarios et présente le projet retenu. Les quatrième et cinquième parties en exposent la planification et le chiffrage ; les sixième, septième et huitième décrivent l'organisation, la gestion des risques et le pilotage. La dernière partie discute les limites de l'étude.

1. Le contexte et le besoin du client

Avant toute solution, un cadrage doit établir qui exprime le besoin, qui le finance et d'où ce besoin provient.

1.1 Les acteurs de la commande : client, décideur et payeur

Notre équipe de conseil compte trois personnes : un chef de mission, un consultant confirmé et un consultant junior. Elle répond à la demande de Digital Realty, opérateur de data center industriel, qui souhaite étudier un premier site pilote sous-marin en France. La première question d'un cadrage consiste à identifier qui commande, qui décide et qui paie, car c'est le financeur qui tranche en dernier ressort. Dans ce projet, les trois rôles reviennent au même acteur (tableau 1).

Tableau 1 : Répartition des rôles de client, de décideur et de payeur

Rôle	Acteur	Justification
Client (commanditaire)	L'opérateur de data center	Il exprime le besoin de capacité et nous confie le cadrage
Décideur	L'opérateur, via son comité de direction	Il prend les décisions de passage aux mois 6, 24 et 60 ; l'État délivre les autorisations et, le cas échéant, le statut de projet d'intérêt national majeur (PINM), mais ne décide pas du lancement du projet
Payeur	L'opérateur	Il finance l'essentiel du projet ; RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, finance son propre réseau mutualisé, hors projet
Utilisateurs finaux	Les entreprises clientes de l'opérateur	Elles hébergent leurs serveurs, sans payer le projet

L'opérateur est donc la maîtrise d'ouvrage (MOA) : il exprime le besoin, finance, valide et réceptionne. La maîtrise d'œuvre (MOE) sera confiée à un constructeur spécialisé dans les infrastructures en mer, choisi par appel d'offres en phase 2, sur le modèle de Naval Group, qui a construit la capsule de Microsoft. Notre équipe intervient en assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) : elle aide l'opérateur à formuler son besoin et à préparer ses décisions, sans financer ni construire.

Cette concentration des trois rôles chez l'opérateur simplifie la décision, mais elle masque un point essentiel : deux acteurs qui ne financent ni ne décident peuvent pourtant bloquer le projet. L'État conditionne l'existence même du site, par l'autorisation environnementale, qui couvre les travaux en mer et, le cas échéant, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et par l'éventuel statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) ; les gestionnaires de réseau en conditionnent l'alimentation, Enedis pour le raccordement et RTE pour la capacité du réseau de transport. La gouvernance doit donc leur faire une place que la seule répartition entre client, décideur et payeur ne fait pas apparaître : c'est pourquoi les gestionnaires de réseau siègent au comité de pilotage et pourquoi les décisions des mois 6 et 24 sont adossées à l'obtention des autorisations.

Notre positionnement en assistance à maîtrise d'ouvrage découle du même raisonnement. À ce stade, l'opérateur n'a pas besoin d'un constructeur, mais d'un tiers capable de transformer une intention en dossier sur lequel il puisse décider. Confier le cadrage au futur constructeur l'aurait exposé à un conflit d'intérêts, puisque celui-ci aurait défini le besoin auquel il aurait ensuite répondu.

1.2 Un besoin né de trois tensions : réseau, refroidissement, acceptabilité

Le besoin du client naît de trois difficultés qui se cumulent. La première est la saturation du réseau électrique. Les data centers représentent environ 2 % de la consommation électrique française, une part qui pourrait tripler d'ici 2035 selon RTE. Les capacités de raccordement réservées auprès de RTE pour des data centers sont passées d'environ 5 GW fin 2024 à environ 18 GW en mai 2026, les opérateurs faisant état de délais de raccordement de trois à sept ans ; elles se concentrent surtout en Île-de-France (environ 7 GW), dans les Hauts-de-France (environ 6 GW) et autour de Marseille, où RTE a identifié une zone d'électrification accélérée liée au numérique, Marseille Nord (CMS ; CRE, délibération n° 2025-274). Pour y répondre, RTE prépare deux zones d'accueil dédiées, dont une de 500 MW à Plan-de-Campagne, entre Aix-

en-Provence et Marseille. Plus de 88 milliards d'euros d'investissements dans les data centers ont été annoncés en France au premier semestre 2026 (Trendeo).

La deuxième difficulté est le refroidissement : avec un PUE moyen mondial de 1,56, environ 36 % de l'électricité d'un data center ne va pas aux serveurs et sert en grande partie à les refroidir (annexe J.3), un refroidissement qui repose souvent sur l'eau. La troisième est la contestation locale : à Marseille, des associations dénoncent l'eau utilisée par les data centers existants et son rejet en mer autour de 27 °C, sans suivi public, et, aux Pennes-Mirabeau, le projet de data center de Telehouse (48 MW annoncés, 70 MW de raccordement demandés) fait l'objet de recours de riverains et d'associations contre son permis de construire et son autorisation environnementale.

Ces trois difficultés ne s'additionnent pas seulement : elles se renforcent. Chaque mégawatt consacré au refroidissement est un mégawatt de raccordement supplémentaire, et c'est le refroidissement à l'eau qui alimente la contestation locale. Une solution qui n'agirait que sur l'une d'elles déplacerait le problème : un site terrestre mieux raccordé resterait contesté, un refroidissement à l'air consommerait davantage d'électricité. Ce constat oriente l'analyse vers une solution qui traite le refroidissement à la source. Il faut toutefois mesurer la portée de ce levier : le refroidissement n'est qu'une partie de la consommation d'un data center, si bien qu'un site immergé réduit la puissance appelée sans la supprimer. Le projet répond à la tension sur le réseau par une économie, non par la disparition du besoin. À titre d'ordre de grandeur, pour 5 MW de serveurs, un site terrestre au PUE moyen mondial de 1,56 appellerait environ 7,8 MW, contre environ 5,75 MW pour un site immergé atteignant le PUE de 1,15 visé par HiCloud, soit environ un quart de puissance en moins (annexe J.3). Le projet ne libère donc pas le réseau : il permet de répondre au même besoin de calcul en lui demandant moins.

Le besoin du client n'est donc pas « un data center sous-marin », qui n'est qu'une solution parmi d'autres. Son besoin est de disposer d'une capacité de calcul supplémentaire sans saturer le réseau, sans consommer d'eau douce et sans déclencher d'opposition locale.

1.3 Démarche et sources

Notre démarche repose sur une règle : aucune affirmation n'entre dans le dossier sans source vérifiable ou, à défaut, sans être présentée comme une hypothèse. Cette règle a eu un effet concret dès le début du cadrage. La zone d'accueil de Plan-de-Campagne, envisagée d'abord parce que RTE y réserve 500 MW, se situe à 13 à 15 km des côtes et ne peut donc pas accueillir un site immergé. Le site a été déplacé vers le Grand Port Maritime de Marseille, dont le raccordement reste à négocier avec Enedis et RTE dans la continuité du renforcement régional du réseau. Les données qui ne peuvent pas être sourcées, notamment les coûts réels des précédents, jamais publiés, sont reconstituées à partir de ratios publics et présentées comme des ordres de grandeur ; leurs effets sur le chiffrage sont discutés dans la partie consacrée aux limites de l'étude.

Ce besoin, exprimé en termes de contraintes plutôt que de solution, doit maintenant être précisé au regard des acteurs qu'il concerne et des exigences qu'ils imposent.

2. L'analyse du besoin

2.1 La formulation du besoin

Pour formuler le besoin indépendamment de toute solution, nous avons utilisé la bête à cornes (figure 1, annexe A). Le projet rend service à l'opérateur et à ses clients, qui cherchent de la capacité de calcul, à RTE, qui cherche à limiter la puissance appelée sur son réseau, et au territoire marseillais. Il agit sur le refroidissement des serveurs et sur la charge du réseau électrique terrestre. Son but est d'apporter une capacité de calcul supplémentaire près de Marseille sans saturer le réseau, sans eau douce et sans aggraver la contestation locale.

L'intérêt de l'outil tient moins à ses réponses qu'à ce qu'il oblige à écarter. En formulant le but avant la solution, il montre que le client n'achète pas une technologie, mais une capacité de calcul soumise à trois contraintes. Toute option qui respecte ces contraintes devient donc une concurrente légitime du site immergé, y compris un site terrestre ou l'absence de projet : c'est pourquoi l'étude de faisabilité compare quatre scénarios au lieu de présumer la réponse (partie 3). L'outil fait aussi apparaître deux bénéficiaires aux attentes différentes : l'opérateur cherche une capacité au moindre coût, RTE une puissance appelée plus faible. Le pilote devra apporter des preuves à l'un comme à l'autre.

2.2 Les enseignements des précédents internationaux

Le concept a déjà été expérimenté à l'étranger, avec des résultats contrastés. Microsoft a exploité de 2018 à 2020 une capsule immergée au large des Orcades, en Écosse (projet Natick, 864 serveurs), avec un taux de panne huit fois inférieur à celui d'un site terrestre comparable, puis a confirmé en 2024 l'arrêt du projet, sans en donner de raison officielle. L'explication la plus probable tient à l'exploitation : une capsule scellée ne permet pas de renouveler les serveurs au rythme qu'impose le matériel dédié à l'intelligence artificielle. En Chine, l'opérateur Highlander exploite depuis 2023 un site commercial au large de Hainan et revendique une réduction de 80 % de ses coûts grâce à une conception en eaux peu profondes, chiffre non audité ; sa filiale HiCloud construit au large de Shanghai un site de 24 MW pour un investissement annoncé de 1,6 milliard de yuans, seul coût public d'un projet comparable (annexe J.2). Au Portugal, le site de Sines, construit à terre, mis en service début 2025 et inauguré en avril 2025, est refroidi par l'eau de l'Atlantique. Aucun projet comparable n'existe en France.

Ces précédents n'enseignent pas la même chose. Natick montre que la technique fonctionne et que la fiabilité progresse, mais aussi que l'immersion fige le matériel : la limite rencontrée par Microsoft paraît économique plutôt que technique. Highlander suggère un avantage de coût important en eaux peu profondes, mais ce chiffre n'a pas été vérifié de manière indépendante et compare deux conceptions sous-marines entre elles, non un site immergé à un site terrestre (annexe J.2). Sines, enfin, n'est pas un site immergé : il montre qu'il est possible de refroidir des serveurs à l'eau de mer sans les immerger, ce qui constitue une alternative à surveiller. Nous en tirons trois choix de conception : une charge de calcul stable, dont le matériel n'a pas à être renouvelé pendant la durée du pilote ; un objectif de fiabilité volontairement prudent, deux fois moins de pannes et non huit ; enfin, une analyse de la sensibilité du budget à l'hypothèse de coût de Highlander, la plus fragile du dossier (section 5.6).

2.3 Les parties prenantes et leurs attentes

Le diagramme pieuvre (figure 2, annexe B) a servi à recenser les acteurs concernés, à comprendre pourquoi chacun entre dans le projet et ce qu'il peut en attendre ; un projet qu'aucun acteur n'a intérêt à soutenir n'aboutit pas. Le tableau 2 en présente la synthèse.

Tableau 2 : Parties prenantes, objectifs et bénéfices attendus

Partie prenante	Raison de son implication	Objectif	Bénéfice attendu
Opérateur de data center (MOA)	Il commande et finance	Créer de la capacité à moindre coût énergétique	Capacité nouvelle, moins de pannes, savoir-faire
Entreprises clientes	Elles utiliseront les serveurs	Un calcul fiable, hébergé en France	Fiabilité, hébergement local
RTE	Interface obligée pour l'électricité	Absorber la demande sans saturer le réseau	Un site qui consomme moins pour se refroidir
État (préfet, préfet maritime, services instructeurs de la DDTM et de la DREAL, ministère)	Il autorise (autorisation environnementale, PINM)	Souveraineté numérique, respect du droit	Un premier site français
Grand Port Maritime de Marseille	Il accueille le site et délivre le titre d'occupation	Valoriser son domaine	Redevance, attractivité, câbles
Mairie de Marseille et Métropole	Territoire d'implantation, urbanisme, concertation	Emploi et attractivité sans nuisances	Un projet sans eau douce, retombées locales
Associations et riverains	Ils contestent les sites actuels	Protéger la mer, obtenir de la transparence	Un rejet mesuré et publié, une place dans le suivi
Scientifiques indépendants	Ils mesurent l'impact	Un suivi crédible	Des données inédites
Constructeur (MOE)	Il conçoit et construit	Remporter le contrat	Une référence en France
Milieu marin	Il reçoit la capsule et la chaleur	Être préservé	Un seuil fixé avant la mise en service

L'analyse fait ressortir deux fonctions principales. La première relie l'opérateur et ses clients au milieu marin : répondre au besoin de calcul en respectant la mer. La seconde relie RTE aux associations et aux collectivités : absorber une partie de la demande électrique sans aggraver la tension locale. Elle identifie également quatre contraintes auxquelles le projet doit s'adapter : le droit maritime et le statut PINM, des seuils environnementaux fixés avec les associations, les enseignements des précédents et le recours à un constructeur qualifié.

Pour l'électricité, le projet passe par les interfaces du gestionnaire de réseau : demande de raccordement, proposition technique et financière, puis convention de raccordement. À 5 MW, ce gestionnaire est en principe Enedis, sur le réseau de distribution en HTA, RTE restant concerné par la capacité du poste source (section 3.2). Notre équipe prépare les dossiers et conduit les échanges ; le gestionnaire réalise le raccordement ; l'opérateur signe la convention.

Le tableau fait par ailleurs apparaître des intérêts qui ne convergent pas spontanément : l'opérateur cherche le coût le plus bas, les associations la transparence la plus complète, le Grand Port une redevance et l'État un premier site français sans contentieux. Deux acteurs disposent d'un pouvoir de blocage sans financer le projet : l'État, par les autorisations, et les associations, par la voie du recours, comme l'a montré

le dossier des Pennes-Mirabeau. Ce sont eux que le projet doit convaincre en priorité, ce qui explique deux choix structurants : un dossier réglementaire préparé dès la phase 1, et une participation des associations au suivi environnemental plutôt qu'une simple information. À l'inverse, le constructeur, intéressé par une première référence en France, est l'acteur le plus facile à mobiliser, ce que confirme son dernier rang au tri croisé.

2.4 La hiérarchisation des fonctions

Les fonctions n'ont pas toutes le même poids. Chacune a d'abord été caractérisée par un critère mesurable, un niveau visé et une flexibilité, de F0 (non négociable) à F3 (très négociable) (tableau 12, annexe C). Le respect du droit et des seuils environnementaux ressort en F0, le choix du constructeur en F3.

Les fonctions ont ensuite été comparées deux à deux par un tri croisé (tableau 13). Cette méthode a été préférée à un classement direct parce qu'il est plus fiable de trancher quinze comparaisons simples, du type « entre la conformité juridique et le choix du constructeur, quelle fonction prime ? », que d'ordonner six fonctions d'un seul coup. Chaque fonction étant confrontée à toutes les autres, la subjectivité est limitée et chaque priorité reçoit un poids chiffré, justifiable auprès du client.

La conformité juridique arrive en tête, avec environ 29 % du poids total, presque à égalité avec le service rendu et le respect de l'environnement (environ 24 % chacun) ; la réponse à la demande de RTE suit, avec 19 % (tableau 14). Le choix du constructeur arrive en dernier, non parce qu'il serait secondaire pour la réussite du projet, mais parce qu'un constructeur se remplace par appel d'offres, alors qu'une autorisation refusée met fin au projet. Les niveaux de flexibilité confirment ce classement.

Dans ce tri croisé, une égalité ne rapporte aucun point aux deux fonctions comparées. Ce choix n'influence pas le résultat : si l'on attribue un point à chacune en cas d'égalité, l'ordre reste identique, la conformité juridique restant en tête devant le service rendu et les seuils environnementaux, puis la demande de RTE. Le classement des fonctions est donc robuste, et il a une conséquence directe sur le budget : les postes liés aux fonctions de tête, c'est-à-dire les autorisations et le suivi environnemental, ne peuvent pas servir de variable d'ajustement.

Cette hiérarchie devient la règle d'arbitrage du projet. La fiche d'éligibilité (tableau 15, annexe D) classe chaque besoin selon la méthode MoSCoW : les études, le raccordement, la capsule et le suivi environnemental sont indispensables ; l'équipement informatique est important mais ajustable ; le calcul destiné à l'intelligence artificielle est exclu. En cas de dépassement budgétaire, le dimensionnement informatique est réduit en premier, jamais le suivi environnemental ni la conformité réglementaire.

2.5 Le juste besoin : périmètre retenu et exclusions

Le croisement du besoin, des précédents et de cette hiérarchie permet de délimiter le juste besoin d'un premier projet. Sont indispensables au pilote une capacité de 5 MW, en une seule capsule sous réserve de faisabilité, une charge de calcul classique, un raccordement au réseau, un suivi public du rejet thermique et une concertation locale engagée dès le départ. Sont en revanche exclus le calcul à haute densité destiné à l'intelligence artificielle, cause la plus probable de l'abandon de Microsoft, toute capacité au-delà de 5 MW, le déploiement commercial et l'ouverture d'un second site : ils augmenteraient le coût et le risque sans contribuer à la preuve recherchée.

La capacité de 5 MW résulte d'un compromis. En dessous, le pilote ne serait pas représentatif d'un site exploitable : les coûts fixes du projet (études et autorisations, raccordement, suivi environnemental, soit

environ 13 M€) pèseraient sur une capacité trop faible pour produire un coût par mégawatt crédible. Au-delà, l'équipement informatique, premier poste du budget, et la chaleur rejetée en mer augmenteraient, alors que le seuil environnemental n'est pas encore fixé. Les précédents donnent aussi un ordre de grandeur : la capsule de Natick consommait 240 kW et la première phase de démonstration de HiCloud atteint 2,3 MW (annexe J.3). Avec 5 MW, le pilote franchit une étape au-delà des démonstrations existantes sans atteindre l'échelle commerciale de 24 MW. Il est ainsi assez grand pour mesurer, et assez petit pour être arrêté sans perte majeure. Il ne prétend pas résoudre la saturation du réseau, puisque 5 MW représentent une part infime des 18 GW réservés : son rôle est de prouver qu'un modèle reproductible existe.

Ces 5 MW désignent la puissance informatique du pilote. Nous raisonnons en puissance plutôt qu'en nombre de serveurs, car ce nombre dépend du matériel que choisira l'opérateur : pour une charge de calcul classique, peu dense, il s'agit de plusieurs milliers de serveurs. Aucune capsule de 5 MW n'existe encore : celle de Natick consommait 240 kW, et la démonstration de HiCloud répartit ses 2,3 MW sur plusieurs modules. La taille de la capsule sera donc confirmée par les constructeurs consultés avant la décision du mois 6 ; à défaut, les 5 MW seraient répartis sur deux modules, et le coût, les tâches, le calendrier et les risques seraient réévalués avant cette décision.

La chaleur rejetée appelle une précision, car elle est au cœur de la controverse marseillaise. Toute l'électricité consommée par les serveurs finit en chaleur, et un site immergé ne fait pas exception. Il en rejette toutefois moins qu'un site terrestre de même capacité, puisqu'il consomme moins d'électricité pour se refroidir, et cette chaleur se diffuse dans une eau renouvelée en permanence au lieu d'être rejetée de manière concentrée, comme l'eau à environ 27 °C des sites actuels. C'est pourquoi le seuil de rejet est fixé avec les associations et mesuré de façon indépendante.

Le juste besoin est donc un pilote limité, capable de démontrer la faisabilité technique, économique et environnementale avant toute décision d'extension. Ce besoin ne disparaîtrait que si RTE résolvait la saturation par d'autres moyens ou si la demande de data centers chutait, ce qui ne correspond pas aux projections disponibles à l'horizon 2035.

Une fois le juste besoin établi et ses fonctions hiérarchisées, il devient possible de comparer objectivement les solutions susceptibles d'y répondre.

3. L'étude de faisabilité et le projet retenu

3.1 La comparaison des scénarios

Quatre scénarios ont été comparés : un site sous-marin à Marseille (A), un site sous-marin en Bretagne (B), un site terrestre dans la zone de Plan-de-Campagne (C) et l'absence de projet (D). Le tableau 3 en présente les principales caractéristiques.

Chacun de ces scénarios répond à une question. Le scénario B teste le choix du site, à technologie égale ; le scénario C teste l'intérêt même d'un site immergé, en le comparant à la solution habituelle ; le scénario D, l'absence de projet, sert de référence : il permet de vérifier que le besoin justifie un investissement, en décrivant ce qui se passerait si rien n'était fait. Dans ce cas, la saturation du réseau, la consommation d'eau et la contestation locale persisteraient, et le besoin du client resterait sans réponse.

Tableau 3 : Caractéristiques des quatre scénarios étudiés

Critère	A. Sous-marin à Marseille	B. Sous-marin en Bretagne	C. Terrestre à Plan-de-Campagne	D. Ne rien faire
Refroidissement, eau douce	Mer, sans eau douce	Mer plus froide : le meilleur	Air ou eau : le problème actuel	Les sites existants restent refroidis à l'eau, rejetée en mer autour de 27 °C
Raccordement électrique	À négocier avec Enedis et RTE, dans le cadre du renforcement régional du réseau	Pas de zone dédiée identifiée	Oui, zone d'accueil de 500 MW	Aucune capacité nouvelle ; les demandes de raccordement (18 GW) restent en attente
Connectivité	Hub de câbles sous-marins	Faible	Proche de Marseille	Aucune capacité nouvelle près des câbles marseillais
Acceptabilité locale	À construire, rejet mesuré	Parc marin d'Iroise, courants forts	Faible : même conflit qu'aujourd'hui	Contestation actuelle inchangée, sans réponse sur l'eau
Précédent administratif	Bail accordé en 2022 à un data center flottant, projet non réalisé	Aucun	Nombreux	Aucune démarche à engager : ni coût ni risque
Verdict	**Retenu**	**Écarté : pas de réseau dédié**	**Écarté : ne règle pas l'eau**	**Écarté : le besoin du client reste sans réponse**

Pour que le choix ne repose pas sur une appréciation globale, chaque scénario a ensuite été noté de 0 à 3 sur les fonctions issues de l'analyse du besoin, puis pondéré par les poids du tri croisé (tableau 4). Chaque note s'appuie sur les faits relevés pour chaque site, présentés avec leurs sources dans la grille de l'annexe J.1 (tableau 23). La fonction relative au constructeur, de poids nul, n'intervient pas. Le scénario D est noté comme les autres, mais il est éliminatoire : il ne remplit pas la fonction principale FP1, qui est la raison d'être du projet.

Tableau 4 : Notation pondérée des scénarios (notes de 0 à 3, justifiées en annexe J.1)

Scénario	FP1 (23,8 %)	FP2 (19,0 %)	FC1 (28,6 %)	FC2 (23,8 %)	FC3 (4,8 %)	Score pondéré (sur 3)
A. Sous-marin à Marseille	2	2	2	2	2	2,00
B. Sous-marin en Bretagne	2	1	1	2	1	1,48
C. Terrestre à Plan-de-Campagne	2	1	3	1	3	1,91
D. Ne rien faire	0	0	3	1	0	1,10 (éliminé : FP1 non remplie)

Le scénario A obtient 2,0 sur 3, devant le site terrestre (1,9) et la Bretagne (1,5). L'absence de projet n'obtient que 1,1 : elle évite toute démarche réglementaire, mais ne répond à aucune des deux fonctions principales, ce qui confirme que le besoin justifie un projet. La Bretagne serait la meilleure option sur le seul critère thermique, mais elle ne dispose ni de raccordement dédié, ni de câbles, ni de précédent administratif. L'écart entre A et C est faible, et il est instructif : le site terrestre l'emporte sur la conformité juridique et le retour d'expérience, mais perd sur les deux fonctions qui ont fait naître le besoin, la tension locale et le respect du milieu. Le choix de Marseille dépend donc de la capacité du projet à tenir ses engagements environnementaux : si le seuil de rejet ne pouvait pas être respecté, le scénario terrestre redeviendrait le meilleur. Retenir Marseille, là où la contestation est la plus vive, constitue ainsi un arbitrage assumé : un fonctionnement propre démontré dans ce contexte aurait valeur de preuve pour d'autres sites.

Ce classement a été soumis à une analyse de sensibilité simple. Le scénario A étant noté 2 sur toutes les fonctions, son score ne dépend pas des poids ; celui du site terrestre en dépend fortement. Il suffirait de transférer environ 5 points de poids des seuils environnementaux (FC2) vers la conformité juridique (FC1) pour que le site terrestre passe devant. De même, un critère de risque technique, sur lequel le site terrestre, éprouvé, l'emporterait nettement (3 contre 1), le ferait passer devant dès un poids d'environ 5 %. Contrairement à celui des fonctions, le classement des scénarios n'est donc pas robuste à un changement de priorités, et nous ne le présentons pas comme tel.

Le choix du scénario A reste néanmoins cohérent avec le besoin hiérarchisé, qui ne place ni le coût ni le risque technique parmi les fonctions : le coût est encadré par l'enveloppe et par le critère d'arrêt, le risque technique par la taille limitée du pilote, les essais avant immersion et les décisions de passage. Le cadrage ne cherche pas la solution la moins risquée, qui serait le site terrestre, mais à vérifier si un site sans eau douce et moins consommateur d'électricité est réalisable à Marseille. Une variante terrestre refroidie à l'eau de mer, sur le modèle de Sines, réduirait le risque technique, mais elle suppose une prise d'eau et un rejet concentré sur le littoral, c'est-à-dire le type de rejet aujourd'hui contesté ; elle est conservée comme solution de repli, à réexaminer à la décision du mois 6 si le seuil de rejet ou le coût de la capsule n'étaient pas confirmés. N'ayant pas été notée comme les quatre scénarios, elle sera évaluée selon la même grille avant cette décision : le choix du site sous-marin reste donc provisoire jusqu'au mois 6.

3.2 La faisabilité juridique

Aucune loi n'interdit un data center sous-marin, mais aucun régime ne lui est dédié : il s'agit d'un vide juridique, non d'une interdiction. Le projet suppose trois actes. Le premier est un titre d'occupation du domaine public portuaire, délivré par le Grand Port Maritime de Marseille, gestionnaire de ce domaine. Le deuxième est une autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau : l'immersion de la capsule et la pose des câbles sont des travaux en contact avec le milieu marin dont le montant dépasse le seuil d'autorisation de 1,9 M€ (rubrique 4.1.2.0 de la nomenclature). Cette autorisation intègre, le cas échéant, le volet ICPE des groupes électrogènes de secours, et comporte une étude d'impact, que l'ampleur et la nouveauté du projet rendent en pratique incontournable, une évaluation des incidences Natura 2000 et une enquête publique. Le troisième tient aux prescriptions de rejet thermique, que l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe avant la mise en service ; le projet s'engage à proposer ce seuil et à en organiser le suivi avec les associations, ce que ce rapport désigne par le seuil « fixé avec les associations ». Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, certains data centers peuvent être qualifiés de projet d'intérêt national majeur, ce qui facilite certaines procédures, notamment la mise en

compatibilité des documents d'urbanisme (article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de cette loi).

Ce statut n'est toutefois pas acquis. Il est accordé projet par projet, par décret, aux centres de données qui revêtent une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale. Un amendement qui réservait ce statut aux entreprises françaises et européennes a été supprimé en commission mixte paritaire : la nationalité de l'exploitant n'est donc pas, en soi, un motif d'exclusion. Notre client devra toutefois démontrer l'importance du projet au regard de ces critères, notamment la souveraineté nationale, plus délicate à établir pour une entreprise américaine comme Digital Realty ; son éligibilité doit donc être examinée dès la phase 1 : elle fait partie des questions tranchées à la décision du mois 6, avec un plan de repli en droit commun.

Deux scénarios juridiques ont donc été étudiés : avec le statut PINM, qui sert de calendrier de référence, et sans ce statut, en droit commun, ce qui ajouterait 12 à 18 mois : le temps d'une instruction complète sans procédure accélérée, augmenté des délais de recours, plus probables sans le statut (annexe J.6). Ce second scénario ne constitue pas un échec du projet, mais un allongement des délais, arbitré lors de la décision du mois 6. Le calendrier de référence suppose ce statut : sans lui, la décision du mois 24 et la mise en service seraient décalées d'autant, la réserve de quatre mois prévue avant le mois 24 ne suffisant pas à absorber un tel retard. Le surcoût correspondant est provisionné (annexe I).

Le raccordement électrique obéit à des règles distinctes. À 5 MW, il relève en principe du réseau public de distribution en HTA, géré par Enedis, dont le domaine de tension de référence s'étend jusqu'à 40 MW, sous réserve de la distance au poste source (arrêté du 9 juin 2020). Enedis instruit donc la demande, établit la proposition technique et financière et signe la convention de raccordement. RTE reste concerné, car la capacité disponible au poste source dépend de son réseau, saturé autour de Marseille : c'est pourquoi les deux gestionnaires sont associés dès la phase 1.

3.3 Le site retenu

Le site visé est le bassin Est du Grand Port Maritime de Marseille, hors des zones Natura 2000 de la Côte Bleue et du Parc national des Calanques, dans le port où un bail a été signé dès 2022 en vue d'un data center flottant. Ce choix présente trois avantages : un domaine déjà industrialisé, qui évite les zones protégées ; la proximité des points d'atterrage des câbles sous-marins internationaux, Marseille en accueillant seize et étant devenue en 2024 le cinquième hub mondial de transit de données selon la CRE, qui relève que les data centers marseillais se sont jusqu'ici développés essentiellement dans l'emprise du Grand Port Maritime ; un précédent administratif, puisque le Grand Port a déjà accordé un bail à un projet comparable, même si ce data center flottant n'a finalement pas été réalisé. Le raccordement électrique du site reste à négocier avec Enedis et RTE dans la continuité du renforcement régional du réseau. L'emplacement exact dépendra de l'étude des fonds marins, prévue avant la décision du mois 6. La capsule sera reliée à terre par des câbles d'alimentation électrique et de fibre optique, comme celle de Natick, dont un câble unique combinait les deux. Elle devra être placée hors des chenaux de navigation, dans une zone balisée où le mouillage des ancres est interdit, définie avec le Grand Port dans le titre d'occupation.

3.4 Le projet retenu : objectifs, périmètre et livrables

Cette section fixe les objectifs, le périmètre et les livrables du projet. La fiche de cadrage de l'annexe K (tableau 29) réunit sur une page l'ensemble du cadrage : client, besoin, site, objectifs, périmètre, phases, budget, gouvernance et critères d'arrêt.

Le projet proposé est un pilote : une capsule de 5 MW immergée dans le port de Marseille, exploitée et suivie pendant deux ans, sur une durée totale de 60 mois. Son but est de prouver qu'un data center sous-marin peut fonctionner de façon fiable et propre à Marseille. Il poursuit pour cela quatre objectifs mesurables. En matière de fiabilité, le pilote doit présenter au moins deux fois moins de pannes qu'un site terrestre comparable sur ses douze premiers mois d'exploitation. En matière d'environnement, il ne doit consommer aucune eau douce, et son rejet thermique doit être mesuré, publié et maintenu sous le seuil fixé avec les associations, selon un protocole publié avant la mise en service. En matière de coût, il doit tenir le budget qui sera consolidé à la décision du mois 6, estimé à ce stade à 53,8 M€ risques compris, sans franchir le seuil d'arrêt de 64,1 M€ défini en section 5.3. En matière de délai, enfin, le site doit être raccordé et mis en service au mois 36. Trois décisions de passage encadrent ces objectifs : au mois 6, sur un dossier de faisabilité complet comprenant l'évaluation de l'éligibilité au statut PINM ; au mois 24, sur les autorisations et la convention de raccordement ; au mois 60, sur l'extension du pilote.

Chaque objectif est associé à une décision. Si le dossier du mois 6 conclut que les autorisations ne pourront pas être obtenues dans un délai compatible, le projet s'arrête avant toute dépense lourde : environ 0,4 M€ auront été engagés (mission de cadrage et étude des fonds marins), soit moins de 1 % du budget. L'objectif de fiabilité est fixé à un facteur 2, et non au facteur 8 observé par Microsoft, parce que ce dernier provient d'une seule expérience, menée au large des Orcades dans une eau plus froide que la Méditerranée et sur un parc limité de serveurs. Un objectif plus ambitieux exposerait le pilote à être jugé en échec alors même qu'il apporterait un gain significatif. Cette fiabilité a une contrepartie : la capsule étant scellée, aucun serveur ne peut être réparé sous l'eau. Elle est donc surveillée à distance et embarque des serveurs de réserve, qui prennent le relais des serveurs défaillants.

Le déploiement commercial, le calcul à haute densité et tout second site sont exclus du périmètre (section 2.5). Les livrables suivent les phases du projet : dossier de cadrage, autorisations et convention de raccordement, capsule immergée et mise en service, données environnementales publiées, rapport d'exploitation à 12 mois (mois 48), puis bilan final et décision d'extension (mois 60).

Le projet retenu doit à présent être traduit en tâches ordonnées, condition préalable à tout chiffrage.

4. La planification du projet

4.1 Le découpage en phases et en tâches

Le projet est découpé en quatre phases, chacune fermée par un livrable et par une décision du client (tableau 5, budgets hors risque et hors pilotage transverse de 1,1 M€), puis chaque phase en tâches ; le détail des vingt-quatre tâches (vingt-trois tâches de réalisation et le pilotage transverse), de leurs livrables et de leurs antériorités figure en annexe E (tableau 16). Les décisions de passage sont prises par le comité de direction (COMDIR) de l'opérateur, sur la base de l'avancement validé par le comité de pilotage (COPIL).

Tableau 5 : Phases du projet, livrables et décisions

Phase	Mois	Ce qui s'y fait	Livrable et décision	Condition de passage ; en cas d'échec
1. Cadrage et études (0,4 M€)	0 à 6	Faisabilité, besoin, échanges RTE, fonds marins, concertation	Dossier de cadrage, décision du mois 6	Fonds marins favorables, éligibilité au PINM examinée, premiers avis d'Enedis et du Grand Port ; sinon arrêt (moins de 1 % du budget dépensé) ou repli en droit commun
2. Autorisations et conception (5,0 M€)	6 à 24	PINM, titre d'occupation et autorisation environnementale, convention de raccordement, choix et conception du constructeur, état zéro du milieu	Autorisations et plans, décision du mois 24	Autorisations obtenues, convention de raccordement signée, offre du constructeur dans l'enveloppe ; sinon report ou arrêt (environ 12 % dépensés)
3. Construction et immersion (40,4 M€)	24 à 36	Fabrication, informatique, tests, raccordement, immersion, mise en service	Site opérationnel au mois 36	Essais d'étanchéité et de pression réussis, raccordement prêt ; sinon reprise par le constructeur avant immersion
4. Exploitation et suivi (2,5 M€)	36 à 60	Exploitation, suivi environnemental, concertation, bilan	Rapport à 12 mois (mois 48) ; bilan et décision d'extension au mois 60	Critères du mois 60 (section 8) ; sinon prolongation du suivi, ou arrêt et remontée de la capsule (environ 1,7 M€)

4.2 Le séquencement, le chemin critique et le calendrier

L'ordre des tâches obéit d'abord à une logique technique, que le réseau PERT rend explicite (annexe G). La conception de la capsule suppose l'étude préalable des fonds marins. La fabrication ne peut commencer qu'après l'obtention des autorisations et de la convention de raccordement, c'est-à-dire après la décision du mois 24. Les essais d'étanchéité et de résistance à la pression précèdent l'immersion, car une fuite découverte sous l'eau imposerait de remonter la capsule. La mise en service n'intervient qu'une fois la capsule immergée et le raccordement achevé. Enfin, l'état initial du milieu est mesuré avant l'immersion, afin de servir de référence aux mesures ultérieures.

Le calcul des dates au plus tôt et au plus tard (tableau 20) identifie les tâches sans marge. En phase 1, deux chaînes sont critiques (figure 3) : l'étude de faisabilité suivie des échanges avec RTE et le Grand Port, d'une part, et l'étude des fonds marins, d'autre part ; toutes deux conditionnent le montage du dossier de cadrage, puis sa validation au mois 6. En phase 2, la décision du mois 24 est un jalon fixe. Les tâches les plus longues, le titre d'occupation et l'autorisation environnementale, l'enchaînement de l'appel d'offres et de la conception de la capsule, ainsi que le protocole environnemental, disposent au mieux de quatre mois de marge avant ce jalon ; le protocole environnemental, planifié à partir du mois 8, n'en conserve que deux. Cette réserve de calendrier est volontairement placée avant la décision du mois 24, car les autorisations constituent la tâche la plus incertaine du projet. En phase 3, le chemin critique passe par la fabrication, les

essais, l'immersion et la mise en service ; en phase 4, par l'exploitation, le suivi et le bilan, qui occupent toute la durée restante. Le diagramme de Gantt (figure 4) place l'ensemble de ces tâches sur le calendrier.

Une logique séquentielle, dite en cascade, a été préférée à une démarche agile : une fois la capsule immergée, revenir sur un choix de conception imposerait de la sortir de l'eau. Les itérations ont donc lieu pendant la conception, avant la décision du mois 24, et non après.

Ce séquencement obéit aussi à une logique financière. À la décision du mois 24, environ 5,7 M€ auront été engagés, soit 12 % du budget hors risque ; les 88 % restants (fabrication, équipement informatique, travaux de raccordement) ne sont dépensés qu'une fois les autorisations et la convention de raccordement obtenues. Le risque le plus probable, un refus ou un retard d'autorisation, survient donc au moment où il coûte le moins. C'est aussi la raison pour laquelle la réserve de calendrier est placée avant le mois 24 plutôt qu'en phase de construction : un retard administratif est plus probable qu'un retard de fabrication, et il est moins coûteux de l'absorber avant d'avoir commandé la capsule.

Ce découpage permet de chiffrer chaque tâche et, par agrégation, de construire le budget du projet.

5. Le chiffrage du projet

5.1 La méthode de chiffrage

Chaque tâche est chiffrée selon deux composantes. Le coût des ressources humaines (coût RH) est le produit de la charge de travail et du coût journalier. La charge est exprimée en jours-homme (J/H) pour l'ensemble de l'équipe mobilisée sur la tâche, soit le nombre de personnes multiplié par les jours travaillés par chacune ; le coût journalier est la moyenne de ceux des personnes concernées. Ce coût journalier est obtenu en divisant le coût annuel complet d'un salarié (salaire, charges et coûts indirects tels que l'ordinateur ou les bureaux) par le nombre de jours travaillés. Le coût financier regroupe ce qui est acheté ou sous-traité : devis du constructeur, serveurs, travaux, études, déplacements. Les coûts des précédents n'ayant jamais été publiés, les achats sont estimés à partir de ratios publics : un coût de construction de 10,7 à 11,3 millions de dollars par MW pour un site terrestre, réduit selon la baisse revendiquée par Highlander. Les autres montants, pour lesquels aucune source publique n'existe (études, campagnes en mer, travaux, coûts des risques), sont des estimations de l'équipe : chacune est déduite d'un autre poste du chiffrage ou d'un taux déjà retenu, afin que l'ensemble reste cohérent (annexe J.6).

Le budget est d'abord présenté hors risque et hors rémunération ; la provision pour risques et notre rémunération sont ajoutées ensuite, séparément.

5.2 Le coût des tâches et le budget hors risque

Le tableau 6 détaille, pour chaque tâche, les personnes mobilisées, la charge de travail, le coût journalier, le coût RH et le coût financier.

Tableau 6 : Chiffrage des tâches du projet, hors risque et hors rémunération

N°	Tâche	Mois	Pers.	J/H (total)	Coût jour	Coût RH	Coût financier
1.1	Étude de faisabilité technique et réglementaire	0 à 3	3	25	301 €	7 529 €	2 700 €
1.2	Analyse fonctionnelle du besoin	0 à 3	3	15	301 €	4 517 €	0 €
1.3	Premiers échanges avec RTE et le Grand Port	3 à 4	2	10	361 €	3 611 €	1 480 €

N°	Tâche	Mois	Pers.	J/H (total)	Coût jour	Coût RH	Coût financier
1.4	Montage du dossier de cadrage	4 à 6	3	20	305 €	6 108 €	200 €
1.5	Concertation initiale (mairie, métropole, associations)	1 à 4	3	8	344 €	2 756 €	1 140 €
1.6	Validation en COPIL (décision du mois 6)	6	1	2	395 €	790 €	0 €
1.7	Étude des fonds marins (bathymétrie, géotechnique)	0 à 4	2	20	500 €	10 000 €	350 000 €
2.1	Dossier de statut PINM	6 à 12	2	80	550 €	44 000 €	60 000 €
2.2	Titre d'occupation et autorisation environnementale (étude d'impact, enquête publique)	6 à 20	3	180	550 €	99 000 €	650 000 €
2.3	Raccordement : proposition technique et financière puis convention (Enedis)	6 à 18	2	60	550 €	33 000 €	300 000 €
2.4	Appel d'offres et choix du constructeur (MOE)	6 à 10	3	120	550 €	66 000 €	20 000 €
2.5	Conception technique de la capsule	10 à 20	2	120	550 €	66 000 €	3 200 000 €
2.6	Protocole environnemental et état zéro du milieu	8 à 22	2	80	500 €	40 000 €	400 000 €
3.1	Fabrication de la capsule	24 à 32	2	240	550 €	132 000 €	9 000 000 €
3.2	Achat et intégration de l'équipement informatique	24 à 31	3	180	600 €	108 000 €	22 400 000 €
3.3	Tests d'étanchéité et de pression	32 à 34	3	60	600 €	36 000 €	600 000 €
3.4	Travaux de raccordement (câble, poste)	24 à 34	2	120	550 €	66 000 €	6 100 000 €
3.5	Transport et immersion	34 à 35	4	60	600 €	36 000 €	1 700 000 €
3.6	Mise en service	35 à 36	4	80	600 €	48 000 €	150 000 €
4.1	Pilotage de l'exploitation et maintenance	36 à 60	2	440	550 €	242 000 €	400 000 €
4.2	Suivi environnemental (mesures, publication)	36 à 60	1	200	500 €	100 000 €	1 500 000 €
4.3	Concertation continue	36 à 60	1	60	500 €	30 000 €	200 000 €
4.4	Rapport à 12 mois (mois 48), bilan et décision d'extension (mois 60)	48 à 60	3	60	600 €	36 000 €	0 €
0.1	Pilotage du projet (équipe projet dédiée, mois 6 à 60)	6 à 60	2	1 960	550 €	1 078 000 €	0 €
	Total hors risque, hors rémunération			**4 200**		**2 295 311 €**	**47 035 520 €**

Note : les tâches 1.1 à 1.6 constituent notre mission ; elles sont chiffrées au coût, sans marge, à partir des coûts journaliers de l'annexe F. Les autres tâches sont réalisées ou pilotées par l'équipe projet de l'opérateur, dont le coût journalier est estimé entre 500 et 600 € (salaire chargé et coûts indirects d'ingénieurs et de chefs de projet). La tâche 0.1 correspond au pilotage du projet par les deux personnes de l'équipe dédiée, à temps plein du mois 6 au mois 60 (coordination, COPIL, COMDIR, reporting) ; les jours-homme des autres tâches correspondent aux ingénieurs et experts de l'opérateur mobilisés ponctuellement sur chacune d'elles et ne recoupent donc pas ce pilotage. Les prestations du constructeur, des bureaux d'études et des autres prestataires figurent dans le coût financier.

Le projet coûte 49,3 M€ hors risque et hors rémunération, dont 2,3 M€ de coûts humains et 47,0 M€ d'achats et de sous-traitance (tableau 7). Cette répartition est caractéristique d'un projet d'infrastructure : l'essentiel de la dépense porte sur les serveurs, la capsule et les travaux, réalisés par des fournisseurs.

Tableau 7 : Budget hors risque et hors rémunération, par poste

Poste	Montant
Mission de cadrage (au coût)	30 831 €
Études et autorisations	4 565 000 €
Raccordement électrique	6 499 000 €
Capsule (estimation provisoire, annexe J.6)	11 702 000 €
Équipement informatique	22 508 000 €
Environnement et concertation	2 270 000 €
Exploitation et pilotage	1 756 000 €
Total hors risque, hors rémunération	**49 330 831 €**

5.3 La provision pour risques

Les risques restent dans le chiffrage mais sont présentés à part. Pour chacun, la probabilité d'occurrence et le coût en cas de survenue ont été estimés ; la provision est le produit des deux (tableau 22, annexe I ; construction de chaque coût en annexe J.6). Elle atteint 4,5 M€, soit environ 9 % du budget hors risque, ce qui est cohérent avec la pratique courante d'une provision de l'ordre de 10 %. Deux risques ne sont pas provisionnés, car aucune somme ne pourrait les couvrir : l'abandon après le pilote et le refus définitif d'autorisation. Ils sont traités par les trois décisions de passage et par un critère d'arrêt, qui évitent d'engager l'ensemble du budget dès le lancement. Ce critère repose sur une définition unique, reprise dans tout le dossier. Le budget de référence est le coût des tâches hors provision pour risques, soit 49,3 M€. Il est comparé chaque trimestre au coût à terminaison prévisionnel, c'est-à-dire aux dépenses déjà engagées augmentées du reste à faire, coût des risques survenus compris : ce n'est donc pas le budget de référence, mais l'estimation actualisée de ce que le projet coûtera réellement. Le seuil d'arrêt est fixé à 30 % au-dessus du budget de référence, soit 64,1 M€ (49,3 M€ × 1,3). Quatre niveaux en découlent : jusqu'à 53,8 M€, l'écart est absorbé par la provision ; entre 53,8 et 60 M€, la provision est dépassée et le COMDIR arbitre, en réduisant d'abord l'équipement informatique ; entre 60 et 64,1 M€, le coût dépasse l'enveloppe du client, et la poursuite suppose que le COMDIR décide explicitement de la relever ; au-delà de 64,1 M€, le COMDIR décide de l'arrêt, sur proposition du COPIL. La provision ne garantit pas pour autant la couverture de tous les risques : elle correspond à leur coût moyen pondéré, et la survenue simultanée des deux risques les plus coûteux, le défaut d'étanchéité et les aléas de chantier, représenterait 9 M€, soit le double de la provision. Ce surcoût porterait le coût à terminaison à environ 58,3 M€, soit 18 % au-dessus du budget de référence : resté sous le seuil d'arrêt, il imposerait un arbitrage du COMDIR, en réduisant d'abord l'équipement informatique.

5.4 Le prix de la mission de cadrage

Notre mission couvre la phase 1, soit six tâches et 80 jours-homme (annexe F). Elle représente un coût de 30 831 €, dont 25 311 € de coûts humains et 5 520 € de frais : recours à un expert en droit maritime, déplacements à Marseille, location d'une salle de concertation. Ses risques propres, à savoir des relances auprès de RTE ou une concertation à reprendre, justifient une provision de 2 010 €. La mission est proposée au forfait de 51 000 € HT, ce qui laisse une rémunération de 18 159 €, soit environ 36 % du prix (tableau 8).

Tableau 8 : Construction du prix de la mission de cadrage

Du coût au prix	Montant
Coût de la mission (hors risque, hors rémunération)	30 831 €
Provision pour les risques de la mission	2 010 €
Notre rémunération	18 159 €
Prix du forfait (HT)	**51 000 €**

Cette rémunération se justifie de deux manières. D'une part, un consultant ne facture pas l'ensemble de ses jours : environ 30 % de son temps est consacré à l'avant-vente, à la formation et à la gestion. Chaque jour facturé doit donc couvrir environ 1,4 jour de coût ; une partie de la rémunération correspond ainsi à des coûts réels non affectés à la mission. D'autre part, le solde constitue la marge de l'entreprise, qui rémunère le risque pris en s'engageant sur un prix fixe. Les taux journaliers moyens (TJM) de vente, soit 750, 550 et 400 € selon le profil, restent ainsi cohérents avec les coûts journaliers réels, d'environ 395, 310 et 245 €.

Ce prix est volontairement modéré. Les data centers sous-marins constituent un marché encore inexistant en France, et cette première mission joue le rôle d'un prix d'appel. Notre objectif n'est pas de maximiser la marge de cette mission, mais de devenir le cabinet de référence sur ce type de projet en France, afin d'être bien placés pour les phases suivantes et les projets qui suivront. Nous en acceptons la contrepartie : aux salaires moyens du marché, notre rémunération serait ramenée à environ 16 % du prix (annexe J.5).

5.5 Le mode de contractualisation

La mission est une prestation intellectuelle au périmètre défini : elle est proposée au forfait plutôt qu'en régie. Le forfait garantit au client le montant total ; en contrepartie, notre équipe porte le risque de dépassement. Le forfait a aussi été préféré à une rémunération proportionnelle au montant du projet : un pourcentage des 53,8 M€ nous inciterait à recommander le projet le plus coûteux, alors que notre rôle est d'aider le client à décider en toute indépendance, y compris d'arrêter. Le paiement suit l'avancement en trois échéances : 15 % au lancement (7 650 €), 45 % à mi-parcours (22 950 €), après validation en COPIL du diagnostic réglementaire et de l'analyse fonctionnelle, et 40 % (20 400 €) à la livraison du dossier validé en COMDIR. L'acompte initial est volontairement limité, les clients acceptant de moins en moins des acomptes élevés ; la part la plus importante est liée à des livrables validés, ce qui aligne notre rémunération sur la valeur produite.

Pour la suite du projet, nous recommandons au client des contrats au forfait avec paiement à l'avancement pour la conception et la construction, dont le contenu est défini, et une facturation au temps passé pour la maintenance, dont le volume est incertain. Au forfait, le dépassement est à la charge du constructeur, qui maîtrise la conception et la fabrication ; au temps passé, il reste à la charge de l'opérateur, qui décide du volume de maintenance. Chaque mode de contractualisation place ainsi le risque chez la partie la mieux à même de le maîtriser. Ces contrats prévoiront une clause de révision des prix indexée sur un indice officiel publié par l'INSEE (index BT ou TP), afin de partager de façon transparente le risque de hausse du coût des matériaux.

5.6 Le budget total et sa sensibilité

Tableau 9 : Budget total du projet

Budget du projet	Montant
Coûts des tâches (hors risque, hors rémunération)	49 330 831 €
Provision pour risques du projet	4 490 000 €
Provision pour risques de notre mission	2 010 €
Notre rémunération	18 159 €
Total	**53 841 000 €**

Le total, d'environ 53,8 M€, se situe dans l'enveloppe de 45 à 60 M€ retenue lors du cadrage. Le calcul complet figure dans le fichier « IMMERSIO - Chiffrage complet (v2).xlsx », joint au rapport.

Ce budget est un budget de réalisation et de suivi du pilote : il couvre les études, les autorisations, la construction, le raccordement et, pendant les 24 mois d'exploitation, la maintenance, le suivi environnemental, la concertation et le pilotage. Il ne comprend pas les coûts courants d'exploitation, qui relèvent du budget d'exploitation de l'opérateur : l'électricité consommée, la redevance d'occupation du domaine portuaire, fixée par le Grand Port dans le titre d'occupation, l'assurance et la connectivité (fibre et transit). L'électricité en est de loin le premier poste : à pleine charge, 5,75 MW appelés pendant 24 mois représentent environ 100 000 MWh, soit de l'ordre de 10 M€ à un prix illustratif de 100 € par MWh, qui n'est pas un prix négocié. Le coût de remontée de la capsule en cas d'arrêt est également exclu (section 9). La couverture de ces charges par les recettes de commercialisation de la capacité de calcul devra être vérifiée dans une étude économique complémentaire.

Ce résultat doit toutefois être lu au regard de sa sensibilité. Deux postes concentrent 70 % du budget hors risque : l'équipement informatique (22,5 M€, soit 46 %) et la capsule (11,7 M€, soit 24 %, estimation provisoire). Leur incertitude n'est pas de même nature. Le premier repose sur une estimation de l'équipe (annexe J.6), à confirmer par devis, mais il peut être ajusté : réduire l'équipement de 20 % libère 4,5 M€, soit l'équivalent de la provision pour risques, ce qui rend crédible la règle d'arbitrage retenue. Le second repose sur l'hypothèse la plus fragile du dossier : le coût de la capsule suppose une réduction d'environ 80 % par rapport à un site terrestre, chiffre revendiqué par Highlander mais non audité. L'étude des coûts publiés (annexe J.2) montre que ce chiffre doit être lu avec prudence : la réduction de 80 % compare une conception en eaux peu profondes à une conception en eaux profondes, et non un site immergé à un site terrestre. Le seul projet comparable dont le coût est public, celui de HiCloud au large de Shanghai, représente environ 8,2 M€ par MW, contre 2,3 M€ par MW retenus pour notre capsule (fabrication et essais déduits d'un coût terrestre de 9,6 M€ par MW réduit de 80 %, auxquels s'ajoutent le transport, l'immersion et la mise en service ; annexe J.6) et 6,8 M€ par MW en y ajoutant l'équipement informatique. Ces ratios n'incluent pas la conception de la capsule (3,2 M€), comptée avec les études : en l'intégrant, notre coût atteindrait environ 3,0 M€ par MW pour la capsule et 7,5 M€ par MW avec l'équipement informatique, ce qui réduirait un peu l'écart avec HiCloud ; la fourchette qui suit est donc légèrement prudente. Le périmètre de ce montant n'étant pas détaillé, l'écart se situe entre environ 7 M€, si l'équipement informatique y est inclus, et 29 M€ dans le cas contraire ; le budget hors risque se situerait alors entre 56 et 78 M€. Notre estimation de 49,3 M€ doit donc être considérée comme une hypothèse

basse, et le total de 53,8 M€ comme un scénario optimiste provisoire. La consolidation du coût de la capsule, par la consultation de constructeurs, constitue la priorité de la phase 1. Dans le bas de cette fourchette, le budget total, risques compris, atteindrait environ 60,5 M€, à la limite de l'enveloppe ; dans le haut, le coût dépasserait le seuil d'arrêt de 64,1 M€ (section 5.3) : c'est l'un des objets de la décision du mois 6.

Un budget n'a de valeur que s'il est piloté : il reste à définir qui en porte la responsabilité et selon quelles instances.

6. L'organisation et la gouvernance

Pendant la mission de cadrage, le chef de mission pilote l'équipe, porte la relation avec le client et les gestionnaires de réseau et tranche les arbitrages. Le consultant confirmé conduit l'analyse réglementaire, le chiffrage et l'animation des comités. Le consultant junior assure la recherche documentaire, construit les matrices et met en forme les livrables.

Pendant ces six mois, le cœur de notre travail consiste à engager les échanges avec les bons interlocuteurs. Pour l'électricité, nous préparons la demande de raccordement auprès d'Enedis, qui y répond par une proposition technique et financière débouchant sur la convention de raccordement, en lien avec RTE pour la capacité du poste source. Pour le site, nous engageons les échanges avec le Grand Port Maritime, gestionnaire du domaine portuaire, qui délivre le titre d'occupation et fixe la redevance. Pour les autorisations, nous préparons avec les services de l'État (DDTM et DREAL) le dossier d'autorisation environnementale, avec son étude d'impact, l'évaluation des incidences Natura 2000 et l'enquête publique ; nous consultons le préfet maritime pour la sécurité de la navigation, et nous préparons le dossier PINM auprès du ministère. Dans tous les cas, l'opérateur, maître d'ouvrage, signe les engagements ; les autorisations sont ensuite instruites en phase 2, pendant environ 14 mois.

Pour la conduite du projet, l'opérateur s'organise en structure dédiée : une équipe projet à temps plein coordonne au quotidien les nombreux acteurs. Le COPIL, mensuel, réunit l'équipe projet, des représentants d'Enedis et de RTE, l'opérateur et, en consultation, les associations et les collectivités ; il valide l'avancement. Le COMDIR, trimestriel, réunit les décideurs ; il arbitre les dépassements et prend les décisions de passage.

La structure dédiée a un coût : environ 1,1 M€ sur la durée du projet pour deux personnes à temps plein, soit 2 % du budget. Une organisation matricielle, dans laquelle les membres partageraient leur temps avec d'autres projets, coûterait moins cher, mais elle diluerait les responsabilités dans un projet dont l'essentiel du risque tient aux relations avec l'État, les gestionnaires de réseau et les associations, qui attendent un interlocuteur identifié et disponible. Pour notre mission, trois profils suffisent, car le cadrage mobilise surtout de l'analyse et de la rédaction ; la compétence qui nous manque, le droit maritime, est achetée ponctuellement plutôt qu'intégrée à l'équipe.

La matrice RACI (tableau 21, annexe H) précise, pour chaque activité, qui réalise, qui rend compte, qui est consulté et qui est informé. Elle traduit trois choix. Chaque activité n'a qu'une seule autorité, afin d'éviter les décisions en double. La conception et la construction de la capsule sont réalisées par le constructeur, maître d'œuvre, sous l'autorité de l'opérateur, maître d'ouvrage. Enfin, les associations et les scientifiques participent réellement au suivi environnemental, parce que c'est précisément ce qui a manqué aux projets marseillais actuels.

7. L'analyse et le traitement des risques

L'identification des risques est partie des échecs observés ailleurs, l'abandon de Microsoft et le recours des Pennes-Mirabeau ; le projet a ensuite été passé en revue par catégorie : réglementaire, technique, financière, environnementale et sociale, stratégique. Chaque risque a été évalué en probabilité et en impact dans une matrice (annexe I), qui en donne la criticité, et a reçu une réponse, un responsable et un signal d'alerte suivi en COPIL.

Pour les deux risques les plus incertains, ces évaluations s'appuient sur une étude des délais et des contentieux récents (annexe J.4). L'instruction d'une autorisation environnementale dure en moyenne 10 à 12 mois après le dépôt d'un dossier complet, chiffre établi pour les autorisations ICPE, ce qui rend cohérente la durée de 14 mois retenue pour l'ensemble des autorisations, titre d'occupation et enquête publique comprises. Par ailleurs, plusieurs projets récents de data centers ont été attaqués en justice en France (Fouju, Alixan, Le Bourget, Wissous), dont, près de Marseille, celui de Telehouse aux Pennes-Mirabeau, contesté par des riverains et des associations, dont des habitants de Saint-Victoret : la probabilité élevée retenue pour l'opposition locale traduit ce constat, sans qu'un taux statistique puisse être établi.

Le principal enseignement de cette analyse est que le risque majeur n'est pas technique. Les deux risques les plus critiques sont le refus ou le retard des autorisations et du raccordement, d'une part, et l'opposition locale, d'autre part. Le projet y répond par un dossier PINM et un dialogue avec Enedis et RTE engagés dès la phase 1, ainsi que par une concertation précoce assortie d'un rejet thermique mesuré et publié. Si le statut PINM était refusé, le projet resterait réalisable en droit commun, avec 12 à 18 mois supplémentaires : ce scénario de repli est arbitré lors de la décision du mois 6. Les risques techniques et financiers, comme un défaut d'étanchéité ou des aléas de chantier, sont couverts par les essais avant immersion, par la provision et par des contrats au forfait.

La matrice des risques et la provision ne classent pas les risques dans le même ordre, et cet écart est instructif. Les deux risques les plus critiques, les autorisations et l'opposition locale, ne mobilisent que 1,35 M€, soit 30 % de la provision : leur coût réel est un retard ou un arrêt, que l'argent ne compense pas, et ils se traitent par l'anticipation et la concertation. À l'inverse, les aléas de chantier, de criticité moyenne, absorbent 2 M€, soit 45 % de la provision, parce qu'ils se traduisent directement en surcoût. La provision protège le budget ; ce sont les décisions de passage qui protègent le projet. Elles limitent aussi les coûts irrécupérables : un arrêt au mois 6 laisse moins de 1 % du budget dépensé, un arrêt au mois 24 environ 12 % ; après l'immersion s'y ajoute le coût de sortie, la remontée de la capsule (environ 1,7 M€, section 9).

8. Le pilotage : indicateurs et critères de décision

Six indicateurs sont suivis en comité. Chacun est associé à une cible et à un seuil d'alerte qui déclenche une décision (tableau 10). Les cibles reprennent les objectifs du projet et les repères de l'étude de l'annexe J.3 : l'efficacité énergétique est mesurée par le PUE (rapport entre l'électricité totale consommée et celle des serveurs), dont la moyenne mondiale est de 1,56 et que HiCloud vise à maintenir sous 1,15 ; les seuils budgétaires reprennent les quatre niveaux définis en section 5.3.

Tableau 10 : Indicateurs de suivi, cibles et seuils d'alerte

Indicateur	Cible	Seuil d'alerte et décision	Fréquence	Responsable
Taux de panne des serveurs (serveurs défaillants rapportés aux serveurs installés, sur 12 mois glissants), comparé à un site terrestre de l'opérateur	Au moins deux fois inférieur (objectif du projet)	Réduction inférieure à un facteur 2 : revue technique en COPIL	Mensuelle	Opérateur (exploitation)
Efficacité énergétique (PUE)	Au plus 1,15, cible à démontrer, valeur visée par HiCloud (moyenne mondiale : 1,56)	Au-dessus de 1,15 : analyse thermique et ajustement de la charge	Mensuelle	Opérateur (exploitation)
Respect du calendrier par phase	Jalons des mois 6, 24, 36 et 60 tenus	Tout retard sur une tâche critique : replanification en COPIL	Mensuelle	Équipe projet
Coût à terminaison prévisionnel, comparé au budget de référence hors provision (49,3 M€)	Au plus 53,8 M€ (dans la limite de la provision)	Au-delà de 53,8 M€ : arbitrage en COMDIR ; au-delà de 60 M€ : relèvement explicite de l'enveloppe ou arrêt ; au-delà de 64,1 M€ : arrêt (section 5.3)	Trimestrielle	Équipe projet
Température du rejet en mer, mesurée et publiée	Sous le seuil fixé avec les associations et repris dans l'autorisation environnementale	Dépassement : suspension de la montée en charge et information des services de l'État	En continu, publication mensuelle	Scientifiques indépendants
Recours et incidents	Aucun recours contentieux	Tout recours ou incident : examen en COMDIR	Trimestrielle	Équipe projet

Ces seuils transforment le suivi en outil de décision plutôt qu'en simple compte rendu. Au mois 48, un rapport intermédiaire dresse le bilan des douze premiers mois d'exploitation ; le suivi se poursuit ensuite jusqu'au mois 60, où le COMDIR décide de prolonger, d'arrêter ou d'étendre le pilote. Le projet sera considéré comme réussi si le taux de panne est au moins deux fois inférieur à celui du site terrestre de référence, si le PUE mesuré ne dépasse pas 1,15, si le rejet thermique est resté sous le seuil fixé avec les associations sans incident environnemental majeur, si le raccordement est stabilisé et si le coût à terminaison reste sous le seuil d'arrêt de 64,1 M€. Un résultat partiel, par exemple une fiabilité atteinte avec un PUE supérieur à la cible, conduit à prolonger le suivi plutôt qu'à étendre. Le projet sera arrêté si le coût à terminaison dépasse ce seuil, en cas d'incident environnemental majeur ou de refus définitif d'autorisation.

9. Les limites de l'étude

Ce dossier repose sur plusieurs hypothèses dont nous avons mesuré la solidité. La plus sensible est le coût de la capsule : l'étude des coûts publiés (annexe J.2) suggère que notre budget de 49,3 M€ constitue une hypothèse basse, et que le respect de l'enveloppe de 60 M€ dépend des devis qui seront obtenus en phase 1. Nos hypothèses de coût de personnel ont également été confrontées au marché (annexe J.5) : les 218 jours travaillés et le taux de charges de 42 % sont conformes, mais nos salaires se situent en bas des grilles publiées ; aux salaires moyens du marché, le coût de notre mission atteindrait environ 42 600 €, risques compris, et notre rémunération serait ramenée à environ 16 % du prix du forfait.

Par ailleurs, les résultats de Natick ont été obtenus dans une eau nettement plus froide qu'à Marseille, d'environ 7 à 13 °C en surface aux Orcades contre environ 13 à 22 °C dans la rade de Marseille, en moyennes mensuelles (annexe J.3) : la performance thermique d'un site marseillais reste à démontrer, et c'est précisément ce que le pilote doit mesurer. Enfin, certaines données n'ont pas de source publique : le coût des études réglementaires, des campagnes en mer et des travaux, l'allongement de 12 à 18 mois en l'absence de statut PINM et les probabilités affectées aux risques. Ce sont des estimations de l'équipe, construites à partir des autres postes du chiffrage pour rester cohérentes entre elles (annexe J.6) ; dans un projet réel, elles seraient remplacées par les devis obtenus en phase 1.

Le budget n'inclut pas non plus le coût de remontée de la capsule si le client décide d'arrêter au mois 60. Nous l'estimons à environ 1,7 M€, soit environ 3 % du budget, par analogie avec la tâche 3.5 (transport et immersion), dont elle constitue l'opération inverse : même navire, mêmes équipes de plongée, ancrage à défaire. Ce coût est volontairement laissé hors budget, car il ne se produit que dans le scénario d'arrêt ; si le pilote réussit, la capsule reste en place. Dans le scénario d'arrêt, cette dépense serait financée par l'opérateur ; elle est donc intégrée à la décision du mois 60, où le coût d'un arrêt, environ 1,7 M€, est comparé à celui d'une prolongation du suivi.

Par ailleurs, ce dossier ne démontre pas la rentabilité du pilote. Les 53,8 M€ mesurent ce que coûte la preuve, non ce que le pilote rapportera : la comparaison entre les recettes de commercialisation de la capacité de calcul et les charges d'exploitation, au premier rang desquelles l'électricité (de l'ordre de 10 M€ sur 24 mois, section 5.6), relève d'une étude économique complémentaire. Elle n'est pas un préalable au pilote, dont la valeur tient à la preuve qu'il apporte, mais elle deviendra indispensable pour la décision d'extension du mois 60.

Le planning suppose enfin un raccordement opérationnel au mois 36. Les opérateurs font état de délais de raccordement de trois à sept ans, mais pour des projets raccordés au réseau de transport, bien plus puissants que le pilote. À 5 MW, le pilote relève en principe du réseau de distribution, ce qui rend l'hypothèse plausible ; elle reste toutefois à confirmer par la proposition technique et financière d'Enedis avant la décision du mois 24, la capacité du poste source dépendant d'un réseau de transport saturé autour de Marseille.

Conclusion et perspectives

IMMERSIO répond au besoin du client par un pilote volontairement limité : une capsule de 5 MW, une charge de calcul classique, un suivi environnemental public et trois décisions de passage qui évitent d'engager l'ensemble du budget d'un seul coup. Le projet est chiffré à environ 53,8 M€, risques et rémunération compris, dans l'enveloppe de 45 à 60 M€. Ce montant constitue toutefois un scénario optimiste provisoire : il repose sur une réduction de 80 % du coût de la capsule que nous jugeons nous-mêmes fragile, et il appartient à la phase 1 de le consolider par les devis des constructeurs.

Notre mission de cadrage, proposée au forfait de 51 000 € HT, doit permettre au client de décider au mois 6, sur la base d'éléments vérifiés, du lancement de la phase suivante. Elle s'appuie sur une méthode qui distingue les faits sourcés des hypothèses, sur un chiffrage explicite, tâche par tâche, et sur une connaissance du contexte marseillais, dans un créneau qu'aucun acteur français n'occupe encore.

Si le pilote atteint ses objectifs au mois 60, la décision d'extension pourra porter sur un site de plusieurs capsules, dont le coût par mégawatt sera établi à partir de données réelles et non plus d'hypothèses. Si les

seuils environnementaux n'étaient pas tenus, le pilote aurait néanmoins produit ce qui manque aujourd'hui au débat marseillais : des mesures publiques et indépendantes du rejet thermique d'un data center.

Bibliographie

- RTE, « Les data centers en chiffres clés » : https://www.rte-france.com/bases-electricite/consommation-electricite/essor-data-centers-france (consulté le 29 septembre 2026)
- CMS (A.-E. Rubio, C. Mifsud), « Data centers : raccordement aux réseaux électriques et efficacité énergétique » (6 mars 2025) : https://cms.law/fr/fra/news-information/data-centers-raccordement-aux-reseaux-electriques-et-efficacite-energetique (consulté le 29 octobre 2026)
- Commission de régulation de l'énergie, délibération n° 2025-274 du 17 décembre 2025 portant décision sur l'anticipation et la mutualisation des raccordements des consommateurs (zone Marseille Nord) : https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2025/251217_2025-274_Anticipation_Mutualisation_raccordements.pdf (consulté le 29 octobre 2026)
- Commission de régulation de l'énergie, délibération n° 2026-173 du 28 juillet 2026 portant approbation de la procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport (raccordements mutualisés) : https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260728_2026-173_Procedure_de_raccordement_RTE.pdf (consulté le 29 septembre 2026)
- Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité, sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042032189 (consulté le 22 octobre 2026)
- Enedis, « Barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution » (puissance-limite en HTA : la plus petite des valeurs 40 MW et 100/d MW) : https://www.enedis.fr/media/4685/download (consulté le 29 octobre 2026)
- Code de l'environnement, article R. 214-1, nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (rubrique 4.1.2.0), sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052149965 (consulté le 29 octobre 2026)
- Institut Quorum, « Data centers : 18 GW demandés, une acceptabilité à construire » : https://www.institut-quorum.fr/article-data-centers-reseau-electrique (consulté le 30 septembre 2026)
- France Épargne, « Data centers : 88,3 milliards annoncés en France, 18 GW en attente de raccordement » (bilan Trendeo du premier semestre 2026) : https://www.france-epargne.fr/news/data-centers-883-milliards-annonces-en-france-18-gw-en-attente-de-raccordement (consulté le 30 septembre 2026)
- Techniques de l'ingénieur, « Les opérateurs de datacenters font face à des délais de raccordement qui s'allongent » : https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/les-operateurs-de-datacenters-font-face-a-des-delais-de-raccordement-qui-sallongent-156141/ (consulté le 30 septembre 2026)
- L'ADN, enquête sur les data centers à Marseille : https://www.ladn.eu/?p=720569 (consulté le 1er octobre 2026)
- Banque des Territoires, « Datacenters et impact environnemental : la contestation s'ancre à Marseille » : https://www.banquedesterritoires.fr/datacenters-et-impact-environnemental-la-contestation-sancre-marseille (consulté le 1er octobre 2026)

- La Quadrature du Net, « Press conference in Marseille against data centers » (16 septembre 2024) : https://www.laquadrature.net/en/2024/09/16/press-conference-in-marseille-against-data-centers/ (consulté le 1er octobre 2026)
- Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, Journal officiel du 27 mai 2026 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026903DC.htm (consulté le 2 octobre 2026)
- Cabinet Gossement Avocats, « Centres de données : ce que change la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique » : https://www.gossement-avocats.com/blog/centres-de-donnees-data-centers-ce-que-change-la-loi-de-simplification-de-la-vie-economique/ (consulté le 2 octobre 2026)
- Observatoire des multinationales, « Derrière la loi « simplification », l'offensive des Big Tech et du lobby des datacenters » (16 juin 2026) : https://multinationales.org/fr/enquetes/profits-et-pertes-derriere-le-boom-des-datacenters-en-france/derriere-la-loi-simplification-l-offensive-des-big-tech-et-du-lobby-des (consulté le 29 octobre 2026)
- Microsoft Research, « Project Natick: Facts and figures » : https://www.microsoft.com/en-us/research/project/natick/facts-and-figures/ (consulté le 3 octobre 2026)
- Microsoft Research, « Project Natick: Phase 2 timeline » : https://www.microsoft.com/en-us/research/project/natick/phase-2-timeline/ (consulté le 3 octobre 2026)
- Microsoft Research, « Project NATICK: Naval Group collaborates with Microsoft to deploy underwater datacenter » : https://www.microsoft.com/en-us/research/video/project-natick-naval-group-collaborates-with-microsoft-to-deploy-underwater-datacenter/ (consulté le 3 octobre 2026)
- DataCenterDynamics, « Microsoft confirms Project Natick underwater data center is no more » (juin 2024) : https://www.datacenterdynamics.com/en/news/microsoft-confirms-project-natick-underwater-data-center-is-no-more/ (consulté le 3 octobre 2026)
- DataCenterDynamics, « Building underwater » : https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/building-underwater/ (consulté le 3 octobre 2026)
- DataCenterDynamics, « China's Highlander completes first commercial underwater data center, looks for exports » : https://www.datacenterdynamics.com/en/news/chinas-highlander-completes-first-commercial-underwater-data-center-looks-for-exports/ (consulté le 3 octobre 2026)
- Gouvernement de Shanghai, « World's first wind-powered commercial underwater data center project launched in Shanghai » (11 juin 2025) : https://english.shanghai.gov.cn/en-Strength-Scitechcenter/20250611/c60460fe62e440d08b62be991cade0c9.html (consulté le 6 octobre 2026)
- Lin-gang Special Area, fiche du projet de data center sous-marin : https://en.lingang.gov.cn/html/website/lg/English/CityofInnovation/InnovationProjects/202146260506 5908225.html (consulté le 6 octobre 2026)
- DataCenterDynamics, « China's HiCloud launches wind-powered underwater data center, targets 500MW subsea deployment » : https://www.datacenterdynamics.com/en/news/chinas-hicloud-launches-wind-powered-underwater-data-center-targets-500mw-subsea-deployment/ (consulté le 6 octobre 2026)
- Uptime Institute, Global Data Center Survey 2024 : https://datacenter.uptimeinstitute.com/rs/711-RIA-145/images/2024.GlobalDataCenterSurvey.Report.pdf (consulté le 6 octobre 2026)
- Abboud-Abi Saab M., Romano J.-C., Bensoussan N., Fakhri M., « Suivis temporels comparés de la structure thermique d'eaux côtières libanaises (Batroun) et françaises (Marseille) », Comptes Rendus

Géoscience, 336, 2004 : https://archimer.ifremer.fr/doc/00919/103070/114740.pdf (consulté le 29 octobre 2026)

- Ça baigne ?, « Quand se baigner aux îles Orcades : la température de l'eau mois par mois » (relevés NOAA Coral Reef Watch) : https://www.cabaigne.net/europe/ecosse/iles-orcades-orkney-islands/quand-se-baigner.html (consulté le 29 octobre 2026)
- Ça baigne ?, « Température de l'eau de la mer à Marseille » (relevés mensuels 2025-2026) : https://www.cabaigne.net/france/provence-alpes-c-te-d-azur/marseille/ (consulté le 29 octobre 2026)
- Assemblée nationale, question écrite n° 41946 et réponse ministérielle sur les délais d'instruction des autorisations ICPE : https://questions.assemblee-nationale.fr/dyn/14/questions/QANR5L14QE41946.pdf (consulté le 8 octobre 2026)
- DRIEE Île-de-France, charte avec les bureaux d'études « Instruire plus vite les dossiers de demande d'autorisation environnementale » (septembre 2020) : https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020_09_charte_be_vdef.pdf (consulté le 8 octobre 2026)
- DataCenterDynamics, « Change of mayor prompts appeal against data center planned in Provence, France » : https://www.datacenterdynamics.com/en/news/change-of-mayor-prompts-appeal-against-data-center-planned-in-provence-france/ (consulté le 8 octobre 2026)
- Next, « Face aux risques d'incendie, trois associations s'opposent à un projet de data center » (29 juillet 2026) : https://next.ink/brief-article/face-aux-risques-dincendie-trois-associations-sopposent-a-un-projet-de-data-center/ (consulté le 29 octobre 2026)
- Banque des Territoires, « La fronde contre les datacenters trouve des relais à l'Assemblée nationale » : https://www.banquedesterritoires.fr/la-fronde-contre-les-datacenters-trouve-des-relais-lassemblee-nationale (consulté le 8 octobre 2026)
- Banque des Territoires, « Datacenters : les projets d'implantation dans la Drôme et au Bourget contestés » : https://www.banquedesterritoires.fr/datacenters-les-projets-dimplantation-dans-la-drome-et-au-bourget-contestes (consulté le 8 octobre 2026)
- Connaissance des énergies (AFP), « La justice rejette le recours contre le saucissonnage d'un data center » : https://www.connaissancedesenergies.org/afp/la-justice-rejette-le-recours-contre-le-saucissonnage-dun-data-center-260402 (consulté le 8 octobre 2026)
- Datacentres.com, « Data Centre Construction Costs Rise to $11.3M per MW in 2026 » (prévisions de JLL) : https://www.datacentres.com/news/data-centre-construction-costs-11m-per-mw (consulté le 13 octobre 2026)
- Datacenter Forum, « Data center cost in 2025-2026? Liquid cooling drives budgets even higher » (indice Turner & Townsend 2025-2026 : Paris à 10,8 US$ par watt) : https://datacenter-forum.ro/en/data-center-cost-in-2025-2026-liquid-cooling-drives-budgets-even-higher/ (consulté le 29 octobre 2026)
- Axis Intelligence, coûts de construction des data centers par MW : https://axis-intelligence.com/?p=35523 (consulté le 13 octobre 2026)
- Banque centrale européenne, taux de change de référence de l'euro en dollar américain : https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html (consulté le 13 octobre 2026)
- Michael Page, grilles de salaires des cabinets de conseil, région parisienne (consultant junior-analyste, consultant confirmé, manager) : https://www.michaelpage.fr/grilles-de-salaires/audit-conseil-expertise/cabinets-de-conseil-consultant-junior-analyste (consulté le 29 octobre 2026)

- Code du travail, article L. 3121-64 (forfait annuel en jours, 218 jours), sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le 19 octobre 2026)
- Moi Combien, « Cotisations patronales 2026 : taux détaillé employeur » : https://moicombien.fr/blog/cotisations-patronales-2026-taux-detaille-employeur (consulté le 29 octobre 2026)
- Harvest, « Taux d'utilisation moyen en conseil » : https://www.getharvest.com/fr/calculators/average-utilization-rate-consulting (consulté le 29 octobre 2026)
- Travail-industrie.com, simulateur de TJM, consultant en management : https://travail-industrie.com/simulateur-tjm/consulting-finance/consultant-management/confirme (consulté le 29 octobre 2026)
- DataCenterDynamics, « Start Campus launches SIN01 facility in Sines, Portugal » : https://www.datacenterdynamics.com/en/news/start-campus-launches-sin01-facility-in-sines-portugal/ (consulté le 21 octobre 2026)
- Data Centre Magazine, « SIN01: Inside Portugal's new Sustainable AI Data Centre » : https://datacentremagazine.com/technology-and-ai/behind-the-worlds-biggest-sustainable-ai-data-centre (consulté le 21 octobre 2026)
- Executive Digest, « Primeiro edifício do Data Center de Sines é inaugurado hoje » (4 avril 2025) : https://executivedigest.sapo.pt/primeiro-edificio-do-data-center-de-sines-e-inaugurado-hoje-investimento-e-10-vezes-superior-ao-da-autoeuropa (consulté le 29 octobre 2026)
- DataCenterDynamics, « Floating data center company Nautilus signs leases in Marseille, France and Los Angeles, California » (décembre 2022) : https://www.datacenterdynamics.com/en/news/floating-data-center-company-nautilus-signs-leases-in-marseille-france-and-los-angeles-california/ (consulté le 21 octobre 2026)
- Gomet', « Nautilus (Californie) va installer dans le port de Marseille un data center flottant » : https://gomet.net/numerique-data-center-flottant-marseille/ (consulté le 21 octobre 2026)
- DCmag, « Datacenter flottant à vendre, 45 millions $ » : https://dcmag.fr/datacenter-flottant-a-vendre-45-millions/ (consulté le 21 octobre 2026)

Annexes

Les annexes regroupent les outils de gestion de projet utilisés ; leurs résultats sont analysés dans le corps du rapport.

Annexe A. Bête à cornes

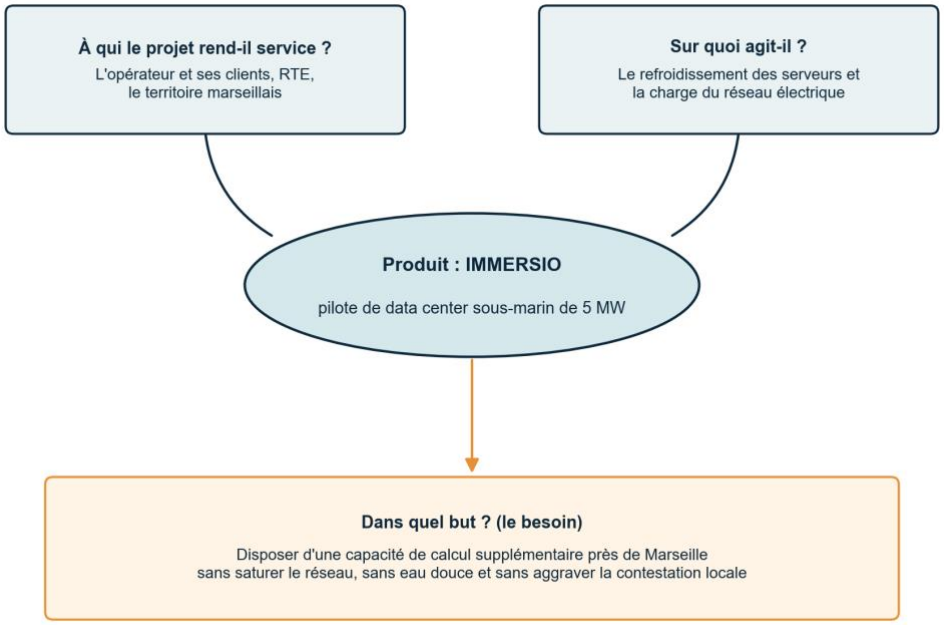


Figure 1 : Bête à cornes du projet IMMERSIO

Annexe B. Diagramme pieuvre et fonctions

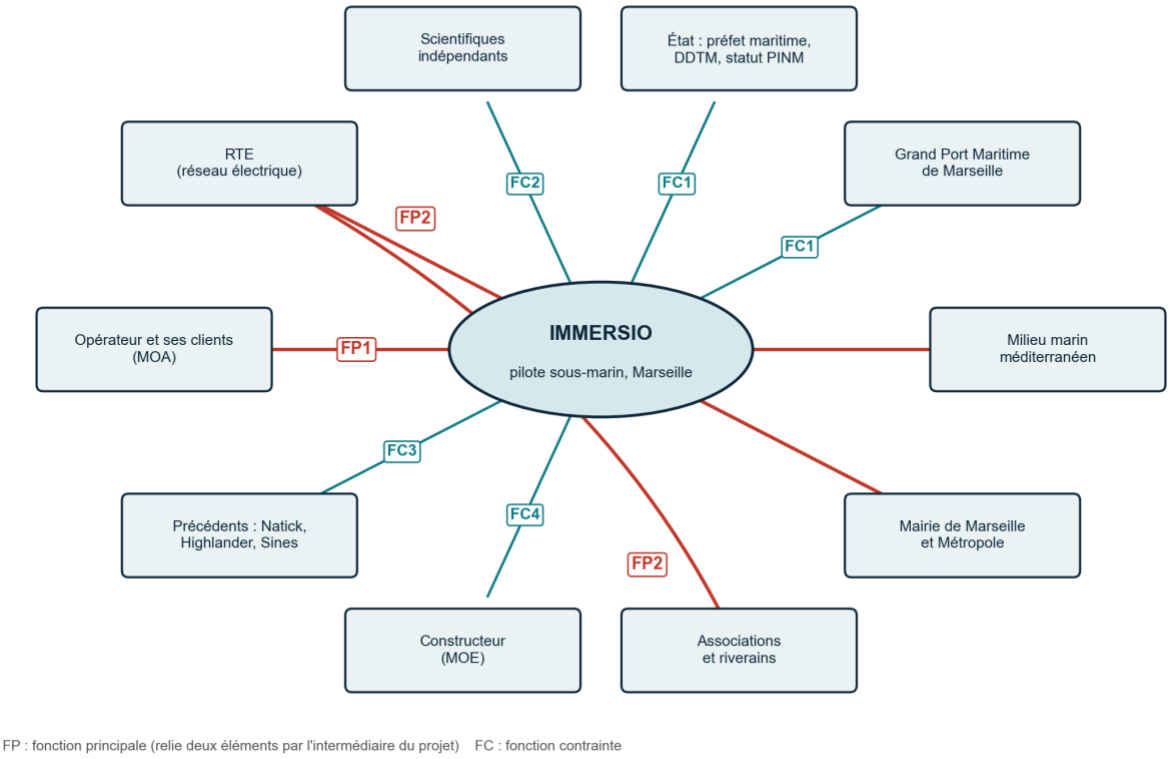


Figure 2 : Diagramme pieuvre du projet IMMERSIO

Tableau 11 : Fonctions principales et fonctions contraintes

Code	Type	Fonction	Éléments reliés
FP1	Principale	Répondre au besoin de calcul en respectant le milieu marin	Opérateur et clients ↔ milieu marin
FP2	Principale	Absorber une partie de la demande de RTE sans aggraver la tension locale	RTE ↔ associations, mairie et métropole
FC1	Contrainte	S'adapter au droit maritime et au statut PINM	État, Grand Port Maritime de Marseille
FC2	Contrainte	Respecter des seuils environnementaux fixés avec les associations	Associations, scientifiques indépendants
FC3	Contrainte	S'appuyer sur les précédents sans reproduire leurs échecs	Natick, Highlander, Sines
FC4	Contrainte	Être conçu par un constructeur qualifié	Constructeur (maîtrise d'œuvre)

Annexe C. Caractérisation et tri croisé

Tableau 12 : Caractérisation des fonctions

Fonction	Critère	Niveau visé	Flexibilité
FP1	Capacité de calcul fournie et eau douce consommée	5 MW de puissance informatique, aucune eau douce	F1
FP2	Puissance appelée sur le réseau (PUE)	PUE au plus 1,15, soit environ 5,75 MW appelés au lieu de 7,8 MW	F2
FC1	Conformité réglementaire	100 %, aucune dérogation	F0
FC2	Rejet et biodiversité	Seuil validé avant mise en service, suivi indépendant	F0
FC3	Taux de panne comparé à Natick	Au moins un facteur 2 (Natick : facteur 8)	F2
FC4	Références du constructeur	Au moins un projet en mer réussi	F3

Tableau 13 : Tri croisé des fonctions

Comparaison	FP1	FP2	FC1	FC2	FC3	FC4
FP1		FP1 : 1	=	=	FP1 : 2	FP1 : 2
FP2			=	=	FP2 : 2	FP2 : 2
FC1				FC1 : 1	FC1 : 2	FC1 : 3
FC2					FC2 : 2	FC2 : 3
FC3						FC3 : 1

Chaque case indique la fonction jugée prioritaire et l'intensité de cette priorité (1 : légère, 2 : moyenne, 3 : forte) ; le signe = indique une égalité, qui ne rapporte aucun point.

Tableau 14 : Poids et rang des fonctions issus du tri croisé

Fonction	Points	Poids	Rang
FC1 Conformité juridique	6	28,6 %	1
FP1 Besoin et milieu marin	5	23,8 %	2
FC2 Seuils environnementaux	5	23,8 %	2
FP2 Demande RTE	4	19,0 %	4
FC3 Retour d'expérience	1	4,8 %	5
FC4 Constructeur qualifié	0	0 %	6

Annexe D. Fiche d'éligibilité (MoSCoW)

Tableau 15 : Fiche d'éligibilité des besoins selon la méthode MoSCoW

Besoin	Poste correspondant	Priorité	Si le budget dépasse
Études et autorisations	4 565 000 €	Must	On garde
Raccordement électrique	6 499 000 €	Must	On garde
Capsule	11 702 000 € (provisoire)	Must	On garde
Environnement et concertation	2 270 000 €	Must	Jamais réduit (F0)
Équipement informatique	22 508 000 €	Should	Réduit en premier
Qualification PINM	Incluse dans les études	Could	Plan B en droit commun
Calcul IA, capacité au-delà de 5 MW	Hors budget	Won't	Exclu

Annexe E. Découpage complet : livrables et antériorités

Tableau 16 : Découpage du projet : livrables, antériorités et nature du coût financier

N°	Tâche	Livrable	Antériorités	Détail du coût financier
1.1	Étude de faisabilité technique et réglementaire	Note de faisabilité	Début	Expert en droit maritime (2 j), documentation
1.2	Analyse fonctionnelle du besoin	Cahier des charges fonctionnel	Début	Travail interne
1.3	Premiers échanges avec RTE et le Grand Port	Scénario de raccordement	1.1	2 déplacements à Marseille, 2 personnes
1.4	Montage du dossier de cadrage	Dossier de cadrage	1.2, 1.3, 1.5, 1.7	Reprographie
1.5	Concertation initiale (mairie, métropole, associations)	Compte rendu de concertation	Début	Salle, 1 déplacement, 2 personnes
1.6	Validation en COPIL (décision du mois 6)	Dossier validé	1.4	Visioconférence
1.7	Étude des fonds marins (bathymétrie, géotechnique)	Rapport géotechnique	Début	Bureau d'études spécialisé
2.1	Dossier de statut PINM	Dossier PINM déposé	1.6	Avocats en droit public
2.2	Titre d'occupation et autorisation environnementale (étude d'impact, enquête publique)	Autorisations obtenues	1.6	Étude d'impact, enquête publique
2.3	Raccordement : proposition technique et financière puis convention (Enedis)	Convention signée	1.6	Études de raccordement (Enedis, RTE)
2.4	Appel d'offres et choix du constructeur (MOE)	Contrat MOE signé	1.6	Publication, conseil juridique
2.5	Conception technique de la capsule	Plans validés	2.4, 1.7	Études du constructeur
2.6	Protocole environnemental et état zéro du milieu	Protocole et seuils validés	1.6	Laboratoire, campagne de mesures
3.1	Fabrication de la capsule	Capsule fabriquée	Décision M24	Constructeur
3.2	Achat et intégration de l'équipement informatique	Serveurs intégrés	Décision M24	Serveurs, réseau, intégration
3.3	Tests d'étanchéité et de pression	Procès-verbal de tests	3.1, 3.2	Banc d'essai

N°	Tâche	Livrable	Antériorités	Détail du coût financier
3.4	Travaux de raccordement (câble, poste)	Raccordement prêt	Décision M24	Travaux de raccordement et câblage
3.5	Transport et immersion	Capsule immergée	3.3	Navire, plongée, ancrage
3.6	Mise en service	Site opérationnel	3.4, 3.5	Recette
4.1	Pilotage de l'exploitation et maintenance	Rapports trimestriels	3.6	Contrat de maintenance
4.2	Suivi environnemental (mesures, publication)	Données publiées	3.6, 2.6	Capteurs, laboratoire
4.3	Concertation continue	Comptes rendus	3.6	Réunions, communication
4.4	Rapport à 12 mois (mois 48), bilan et décision d'extension (mois 60)	Rapport du mois 48 ; bilan et décision du mois 60	3.6 + 12 mois d'exploitation	
0.1	Pilotage du projet (équipe projet dédiée, mois 6 à 60)	COPIL, COMDIR, reporting	1.6	

Annexe F. Chiffrage détaillé de notre mission

Tableau 17 : Coûts journaliers et taux de vente par profil

Profil	Coût annuel complet	Coût journalier	TJM vendu
Chef de mission (55 000 € brut)	86 100 €	395 €	750 €
Consultant confirmé (42 000 € brut)	67 640 €	310 €	550 €
Consultant junior (32 000 € brut)	53 440 €	245 €	400 €

Tableau 18 : Charge et coût des tâches de la mission (en jours-homme)

Tâche	Chef	Confirmé	Junior	Coût RH	Coût financier	Coût total
1.1 Étude de faisabilité technique et réglementaire	5	10	10	7 529 €	2 700 €	10 229 €
1.2 Analyse fonctionnelle du besoin	3	6	6	4 517 €	0 €	4 517 €
1.3 Premiers échanges avec RTE et le Grand Port	6	4	0	3 611 €	1 480 €	5 091 €
1.4 Montage du dossier de cadrage	5	7	8	6 108 €	200 €	6 308 €
1.5 Concertation initiale (mairie, métropole, associations)	4	3	1	2 756 €	1 140 €	3 896 €
1.6 Validation en COPIL (décision du mois 6)	2	0	0	790 €	0 €	790 €
Total	**25**	**30**	**25**	**25 311 €**	**5 520 €**	**30 831 €**

Tableau 19 : Risques propres à la mission et provision

Risque de la mission	Probabilité	Coût s'il arrive	Provision
RTE répond tard : 3 J/H chef + 3 J/H confirmé de relances et de reprise	50 %	2 116 €	1 058 €
Concertation à refaire : 1 déplacement et une salle + 4 J/H confirmé	40 %	2 381 €	952 €

Hypothèses : charges patronales d'environ 42 %, 8 000 € de coûts indirects par an et par personne, 218 jours travaillés par an, expert à 1 200 € par jour, aller-retour Paris-Marseille à 250 €, nuit d'hôtel à 120 €, location de salle à 400 €. La confrontation de ces hypothèses aux données du marché figure en annexe J.5.

Annexe G. Réseau PERT et diagrammes de Gantt

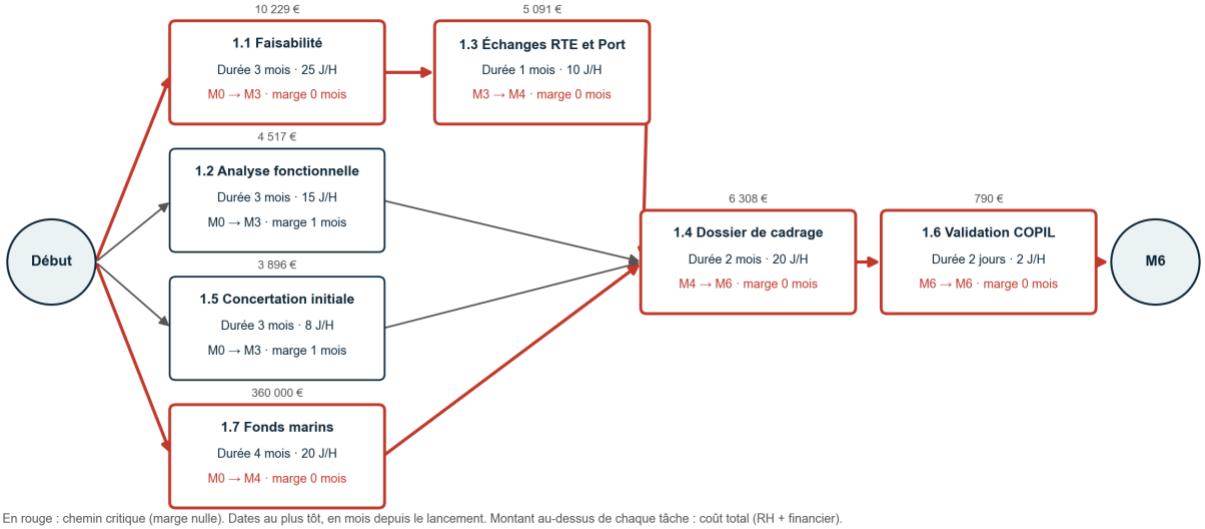


Figure 3 : Réseau PERT de la phase 1 (chemin critique en rouge)

Tableau 20 : Calcul PERT du projet complet : dates au plus tôt, au plus tard et marges (en mois)

N°	Tâche	Durée	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Fin au plus tard	Marge	Coût total
1.1	Étude de faisabilité	3	0	3	3	0	10 229 €
1.2	Analyse fonctionnelle	3	0	3	4	1	4 517 €
1.3	Échanges avec RTE et le Grand Port	1	3	4	4	0	5 091 €
1.4	Dossier de cadrage	2	4	6	6	0	6 308 €
1.5	Concertation initiale	3	0	3	4	1	3 896 €
1.6	Validation en COPIL	2 jours	6	6	6	0	790 €
1.7	Étude des fonds marins	4	0	4	4	0	360 000 €
2.1	Dossier PINM	6	6	12	24	12	104 000 €
2.2	Occupation et autorisation environnementale	14	6	20	24	4	749 000 €
2.3	Convention de raccordement	12	6	18	24	6	333 000 €
2.4	Appel d'offres constructeur	4	6	10	14	4	86 000 €
2.5	Conception de la capsule	10	10	20	24	4	3 266 000 €
2.6	Protocole environnemental, état zéro	14	6	20	24	4	440 000 €
3.1	Fabrication de la capsule	8	24	32	32	0	9 132 000 €
3.2	Équipement informatique	7	24	31	32	1	22 508 000 €
3.3	Essais d'étanchéité et de pression	2	32	34	34	0	636 000 €
3.4	Travaux de raccordement	10	24	34	35	1	6 166 000 €

N°	Tâche	Durée	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Fin au plus tard	Marge	Coût total
3.5	Transport et immersion	1	34	35	35	0	1 736 000 €
3.6	Mise en service	1	35	36	36	0	198 000 €
4.1	Exploitation et maintenance	24	36	60	60	0	642 000 €
4.2	Suivi environnemental	24	36	60	60	0	1 600 000 €
4.3	Concertation continue	24	36	60	60	0	230 000 €
4.4	Rapport M48, bilan et décision M60	12	48	60	60	0	36 000 €
0.1	Pilotage du projet	54	6	60	60	0	1 078 000 €

Les jalons des mois 6 et 24 sont des dates fixes : les tâches de la phase 1 doivent être achevées au mois 6, celles de la phase 2 au mois 24. La marge est calculée à partir des dates au plus tôt ; le diagramme de Gantt présente les dates planifiées, qui peuvent consommer une partie de cette marge (tâches 1.5 et 2.6). La tâche 4.4 comporte deux jalons suivis séparément : le rapport intermédiaire du mois 48, validé en COPIL, et le bilan final du mois 60, sur lequel le COMDIR décide.

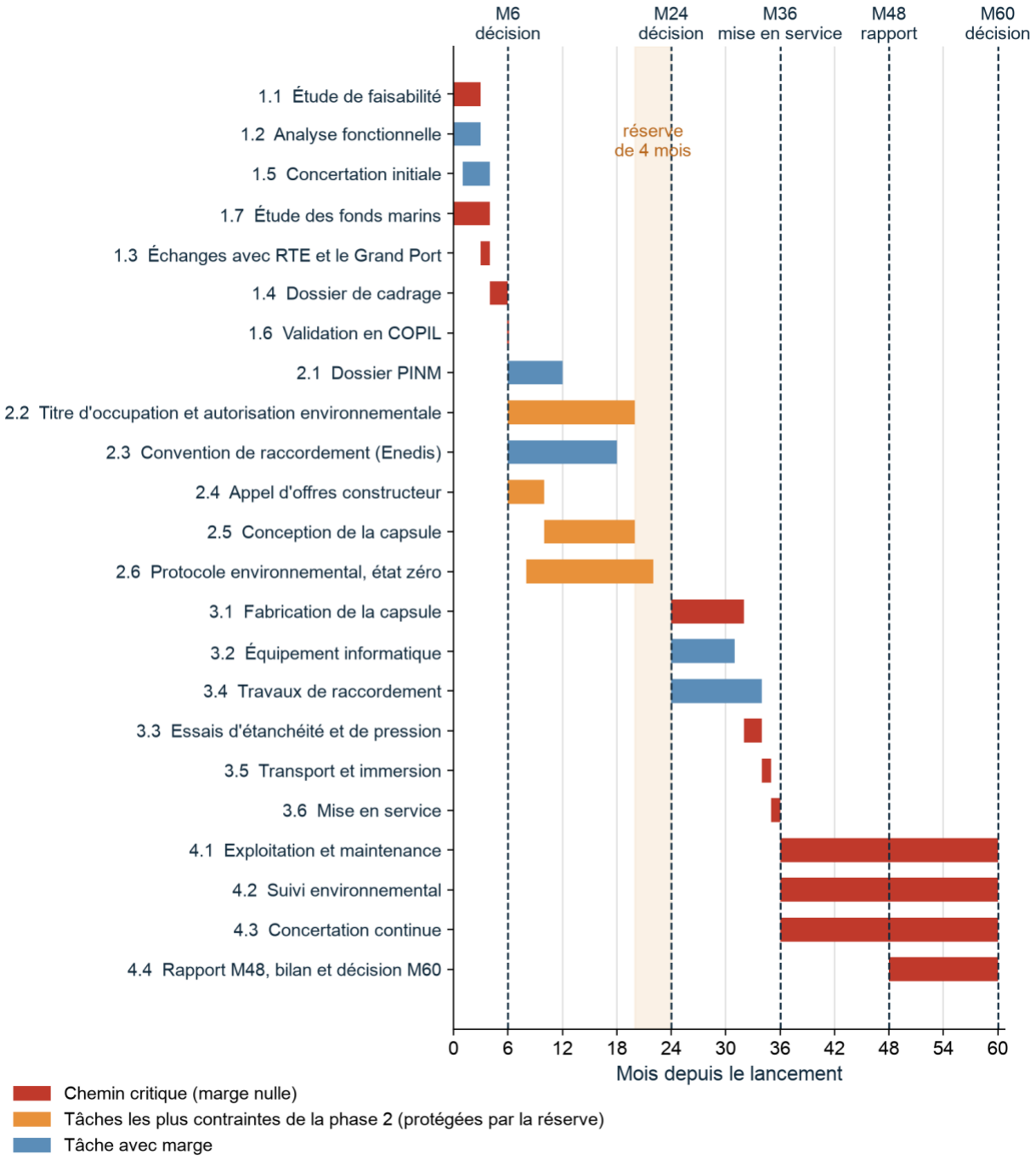


Figure 4 : Diagramme de Gantt du projet complet sur 60 mois (pilotage transverse non représenté)

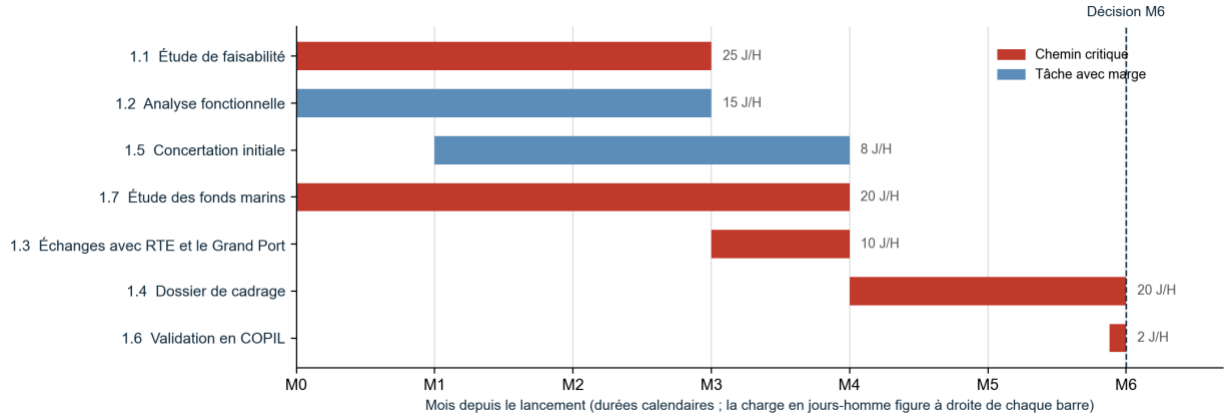


Figure 5 : Diagramme de Gantt détaillé de la phase 1

Annexe H. Matrice RACI

Tableau 21 : Matrice RACI du projet

Activité	Équipe projet	Opérateur (MOA)	Constructeur (MOE)	Enedis, RTE	État	Collectivités	Associations, scientifiques
Étude de faisabilité	R/A	C	–	C	I	C	C
Négociation du raccordement	R	A	I	R	I	I	I
Dossier PINM	R	A	–	I	C	C	I
Conception de la capsule	C	A	R	I	I	I	C
Construction et immersion	I	A	R	I	I	I	C
Suivi environnemental	R	A	I	I	I	C	R
Concertation locale	R/A	C	I	I	I	R	R
Reporting financier et risques	R/A	C	I	I	I	I	I

R : réalise · A : rend compte (autorité) · C : consulté · I : informé · – : non concerné. L'équipe projet désigne notre équipe d'AMOA pendant la phase 1, puis l'équipe dédiée de l'opérateur. Les décisions de passage, d'arrêt, de dépassement budgétaire et d'extension relèvent toutes du COMDIR de l'opérateur. L'État et le Grand Port, qui délivrent les autorisations, ne sont pas de simples parties consultées : leurs décisions s'imposent au projet sans relever de sa gouvernance.

Annexe I. Matrice des risques et provisions

Tableau 22 : Matrice des risques du projet et provisions

Risque	Probabilité	Impact	Criticité	Coût s'il arrive	Provision	Réponse	Responsable et signal d'alerte
Refus ou retard du statut PINM ou du raccordement	Moyenne (50 %)	Élevé	Élevée	1 500 000 €	750 000 €	Dossier PINM dès la phase 1, dialogue précoce avec Enedis et RTE, plan B en droit commun	Équipe projet ; proposition d'Enedis ou avis sur le PINM non reçus au mois 12
Opposition locale et recours (type Pennes-Mirabeau)	Élevée (60 %)	Élevé	Élevée	1 000 000 €	600 000 €	Concertation dès la phase 1, rejet thermique mesuré et publié	Équipe projet ; avis défavorables en concertation ou annonce d'un recours
Défaut d'étanchéité ou de pression	Faible (15 %)	Élevé	Moyenne	5 000 000 €	750 000 €	Tests avant immersion, retour d'expérience Natick	Constructeur (MOE) ; écart constaté aux essais de pression
Aléas de chantier et dépassement de coûts	Moyenne (50 %)	Moyen	Moyenne	4 000 000 €	2 000 000 €	Contrats au forfait avec paiement à l'avancement, décisions de passage	Constructeur, contrôlé par l'équipe projet ; écart au budget d'un lot dans le reporting trimestriel
Fond marin instable (site à déplacer)	Faible (20 %)	Moyen	Faible	1 500 000 €	300 000 €	Étude des fonds marins avant la décision du mois 6	Bureau d'études, sous l'équipe projet ; résultats géotechniques défavorables (mois 4)
Contestation du projet au nom de la souveraineté numérique (client américain)	Faible (30 %)	Faible	Faible	300 000 €	90 000 €	Intérêt du projet pour la souveraineté et la transition numérique démontré dès la phase 1 ; plan B en droit commun	Opérateur (MOA) ; objections lors de l'instruction du PINM ou de la concertation
Total					**4 490 000 €**		

Annexe J. Études complémentaires

Ces études documentaires ont été menées pour les données qui ne disposaient pas d'une source ou d'un chiffre établi. Pour chacune, nous présentons la question posée, les données recueillies avec leur source, puis ce que nous en retenons pour le projet. Les références complètes figurent dans la bibliographie.

J.1 Grille factuelle de comparaison des sites

Question : sur quels faits fonder la notation des scénarios (tableau 4) ? Pour chaque fonction notée, la grille rassemble les éléments vérifiables relevés pour chaque site. Les notes traduisent ces faits sur une échelle de 0 à 3 : 3 lorsque le scénario satisfait pleinement la fonction, 0 lorsqu'il ne la satisfait pas. Le scénario D, l'absence de projet, est noté selon la même échelle pour servir de référence.

Tableau 23 : Grille factuelle de comparaison des scénarios

Fonction (poids)	A. Sous-marin à Marseille	B. Sous-marin en Bretagne	C. Terrestre à Plan-de-Campagne	D. Ne rien faire
FP1 Répondre au besoin de calcul en respectant le milieu marin (23,8 %)	Refroidissement à l'eau de mer, sans eau douce ; eau de 13 à 22 °C en surface (J.3) ; proximité des câbles sous-marins. Note : 2	Eau de l'Atlantique plus froide, favorable au refroidissement ; connectivité faible. Note : 2	Proche des câbles marseillais, mais refroidissement à l'air ou à l'eau comme les sites contestés. Note : 2	Aucune capacité de calcul nouvelle : le besoin du client n'est pas satisfait. Note : 0
FP2 Absorber une partie de la demande de RTE sans aggraver la tension locale (19,0 %)	Raccordement à négocier dans le cadre du renforcement régional ; projet sans eau douce, dans une région où les projets sont contestés (J.4). Note : 2	Aucune zone d'accueil de RTE identifiée parmi les deux zones annoncées. Note : 1	Zone d'accueil de 500 MW, mais même mode de refroidissement que les sites aujourd'hui contestés. Note : 1	Les demandes de raccordement restent en attente et la contestation se poursuit. Note : 0
FC1 Conformité au droit maritime et au statut PINM (28,6 %)	Pas de régime dédié : titre d'occupation du domaine portuaire, autorisation environnementale et enquête publique ; bail accordé en 2022 à un data center flottant au port, projet non réalisé. Note : 2	Parc naturel marin d'Iroise et courants forts : contraintes renforcées ; aucun précédent administratif. Note : 1	Procédures terrestres connues (permis de construire, ICPE), nombreux précédents. Note : 3	Aucune autorisation à obtenir. Note : 3
FC2 Respect des seuils environnementaux (23,8 %)	Hors zones Natura 2000 de la Côte Bleue et des Calanques ; rejet thermique à mesurer et à publier. Note : 2	Eau plus froide, qui facilite la dissipation du rejet, mais situation en parc naturel marin. Note : 2	Reproduit le rejet d'eau chaude, autour de 27 °C et sans suivi public, reproché aux sites actuels. Note : 1	Pas d'impact nouveau, mais les rejets actuels non suivis persistent. Note : 1
FC3 Retour d'expérience (4,8 %)	Précédents étrangers (Natick, Highlander, HiCloud) et bail accordé en 2022 à un data center flottant au port, projet non réalisé. Note : 2	Précédents étrangers seulement, sans site local comparable. Note : 1	Nombreux sites terrestres en exploitation. Note : 3	Aucun retour d'expérience produit pour la France. Note : 0

Ce que nous en retenons : le site terrestre se distingue sur la conformité et le retour d'expérience, parce que son cadre administratif est connu ; le site marseillais l'emporte sur la réponse au besoin et sur la tension locale, à condition de mesurer et de publier le rejet thermique. L'écart entre ces deux scénarios dépend donc d'abord des engagements environnementaux du projet.

J.2 Repères de coût d'un data center terrestre et immergé

Question : le coût retenu pour la capsule (11,7 M€ pour 5 MW) est-il cohérent avec les coûts publiés ?

Tableau 24 : Repères de coût publiés, convertis en euros par MW

Source	Périmètre	Valeur publiée	M€ par MW
Turner & Townsend, indice 2025-2026	Site terrestre à Paris, refroidi par air	10,8 US$ par watt	9,6
JLL (repère de notre chiffrage)	Site terrestre standard, bâtiment et infrastructures seuls, hors équipement informatique	10,7 à 11,3 M$ par MW	9,5 à 10,0
HiCloud, Shanghai (2025-2026)	Site immergé de 24 MW en deux phases (2,3 MW puis 24 MW) ; périmètre de l'investissement non détaillé	1,6 milliard de yuans, soit environ 222,7 M$	8,2
Highlander, Hainan	Réduction revendiquée grâce à une conception en eaux peu profondes, par rapport à une conception en eaux profondes	– 80 %	Non convertible
Notre chiffrage	Capsule : fabrication, essais, transport, immersion, mise en service	11,7 M€ pour 5 MW (estimation provisoire)	2,3
Notre chiffrage	Capsule et équipement informatique	34,2 M€ pour 5 MW	6,8

Ce que nous en retenons : le repère terrestre utilisé pour notre chiffrage correspond au coût publié pour Paris par Turner & Townsend et aux coûts de construction publiés par JLL. En revanche, la réduction de 80 % annoncée par Highlander compare une conception en eaux peu profondes à une conception en eaux profondes ; elle ne permet pas d'affirmer qu'un site immergé coûte 80 % de moins qu'un site terrestre. Le seul coût public d'un projet immergé, celui de HiCloud, est proche du coût d'un site terrestre. Notre budget doit donc être considéré comme une hypothèse basse (section 5.6). Nos ratios excluent en outre la conception de la capsule (3,2 M€), comptée avec les études ; en l'intégrant, la capsule reviendrait à environ 3,0 M€ par MW.

J.3 Efficacité énergétique, conditions marines et taille des précédents

Question : quels repères retenir pour la cible d'efficacité énergétique, pour la comparaison avec Natick et pour la taille du pilote ?

Tableau 25 : Repères techniques et environnementaux

Repère	Valeur	Source
PUE moyen mondial (2024)	1,56, stable depuis cinq ans, soit environ 36 % de l'électricité consommée hors serveurs	Uptime Institute, enquête mondiale 2024 (526 réponses sur le PUE)
PUE visé par HiCloud	Inférieur à 1,15, soit environ 13 % de l'électricité hors serveurs	Gouvernement de Shanghai, juin 2025
Natick (Microsoft, 2018-2020)	240 kW, 12 baies, 864 serveurs ; taux de panne huit fois inférieur au groupe témoin terrestre	Microsoft Research ; DataCenterDynamics, 2024
HiCloud, Shanghai	Démonstration de 2,3 MW, puis 24 MW en seconde phase	Gouvernement de Shanghai ; Lin-gang
Température de surface de la mer aux Orcades (site de Natick)	Environ 7 à 13 °C (moyennes mensuelles : 6,9 °C en mars, 13,1 °C en août)	Ça baigne ? (relevés NOAA Coral Reef Watch)
Température de surface de la mer à Marseille	Environ 13 °C en hiver et 22 °C en août ; thermocline vers 20 à 30 m	Ça baigne ? (relevés 2025-2026) ; Abboud-Abi Saab et al., Comptes Rendus Géoscience, 2004

Ce que nous en retenons : un PUE de 1,15 constitue une cible ambitieuse mais déjà visée par un projet comparable, contre 1,56 en moyenne mondiale ; l'eau plus chaude de Marseille réduira l'avantage thermique observé par Natick, ce que le pilote devra mesurer ; enfin, la capacité de 5 MW se situe entre les démonstrations existantes (0,24 et 2,3 MW) et l'échelle commerciale (24 MW).

J.4 Délais d'autorisation et contentieux récents

Question : la durée retenue pour les autorisations et la probabilité d'opposition locale sont-elles fondées ?

Tableau 26 : Délais d'instruction et contentieux récents visant des data centers

Élément	Donnée	Source
Instruction d'une autorisation ICPE	10 à 12 mois en moyenne entre le dossier complet et l'arrêté	Réponses ministérielles, Assemblée nationale
Autorisation environnementale en Île-de-France (fin 2019)	10 mois et 27 jours en moyenne, dont environ 20 % liés aux demandes de compléments	DRIEE Île-de-France
Les Pennes-Mirabeau (Telehouse, 48 MW)	Recours d'un comité d'intérêt de quartier contre le permis de construire (mai 2026), puis deux recours d'associations et de riverains contre l'autorisation environnementale (juillet 2026)	DataCenterDynamics ; Next
Fouju-Champdeuil (Seine-et-Marne)	Six recours d'associations devant la cour administrative d'appel de Paris	Banque des Territoires
Alixan (Drôme)	Permis de construire suspendu par le juge des référés	Banque des Territoires
Le Bourget (Seine-Saint-Denis)	Retrait du permis de construire validé par le tribunal administratif	Banque des Territoires
Wissous (Essonne)	Recours d'associations rejeté par la cour administrative d'appel	Connaissance des énergies (AFP)
Assemblée nationale (octobre 2026)	Proposition de résolution pour un moratoire de cinq ans sur les data centers « non souverains »	Banque des Territoires

Ce que nous en retenons : la durée de 14 mois retenue pour l'ensemble des autorisations est cohérente avec les délais d'instruction observés. Les contentieux recensés confirment que l'opposition locale est un risque élevé, en particulier dans la région marseillaise. Aucune source ne permet en revanche de chiffrer l'allongement en l'absence de statut PINM, ni le coût d'une étude d'impact ou d'une campagne en mer : ces montants sont estimés par l'équipe selon la logique présentée en annexe J.6.

J.5 Confrontation de nos hypothèses de coût de personnel au marché

Question : nos hypothèses de salaires, de charges, de jours travaillés et de taux de facturation (annexe F) sont-elles conformes aux données publiées ?

Tableau 27 : Hypothèses de coût de personnel et données du marché

Hypothèse	Valeur retenue	Donnée du marché	Source	Constat
Jours travaillés par an	218	Plafond légal du forfait jours : 218	Code du travail, art. L3121-64	Conforme
Charges patronales	42 %	41 à 45 % du brut (environ 42,5 % pour un cadre)	Guides de paie 2026	Conforme
Salaire du consultant junior	32 000 €	38 000 à 55 000 €, moyenne 45 000 € (Île-de-France)	Michael Page	Inférieur
Salaire du consultant confirmé	42 000 €	43 000 à 80 000 €, moyenne 55 500 €	Michael Page	Bas de fourchette
Salaire du chef de mission (manager)	55 000 €	62 000 à 120 000 €, moyenne 82 500 €	Michael Page	Inférieur
Part du temps facturable	70 %	55 à 60 % en moyenne, 70 à 80 % visés	Harvest	Cible haute
TJM vendus (chef, confirmé, junior)	750, 550 et 400 €	Junior 400 à 550 €, confirmé 600 à 850 €, expert 850 à 1 500 € (indépendants)	Simulateur travail-industrie.com (consultant en management)	Bas de fourchette

Ce que nous en retenons : le calcul du coût journalier est conforme au cadre légal et aux taux de charges observés, mais nos salaires se situent en bas des grilles publiées. Aux salaires moyens du marché, les coûts journaliers seraient de 574, 398 et 330 €, le coût de la mission d'environ 42 600 € risques compris, et notre rémunération d'environ 16 % du prix. Le forfait de 51 000 € HT reste donc rentable avec nos hypothèses, mais il serait tendu pour un cabinet rémunérant ses consultants au niveau moyen du marché.

J.6 Construction des estimations de l'équipe

Question : comment chiffrer de manière cohérente les postes pour lesquels aucune source publique n'existe ? Faute de devis, chacun de ces montants a été déduit d'un autre poste du chiffrage, d'un taux journalier déjà retenu ou d'un ratio explicite. Le tableau suivant en présente la logique.

Tableau 28 : Logique de construction des montants estimés par l'équipe

Poste (tâche)	Montant	Logique de l'estimation
Fabrication de la capsule (3.1)	9 000 000 €	Coût terrestre de 10,8 M$ par MW (Paris, indice Turner & Townsend 2025-2026), dans la fourchette publiée par JLL (10,7 à 11,3 M$), soit environ 9,6 M€ par MW. Réduit de 80 % selon la baisse revendiquée par Highlander, ce coût donne 9,6 M€ × 5 MW × 20 % = 9,6 M€ : cette enveloppe unique couvre à la fois la fabrication (9 M€, tâche 3.1) et les essais (0,6 M€, tâche 3.3), qui ne s'y ajoutent donc pas. Estimation provisoire : la réduction de 80 % n'est pas une comparaison validée entre un site terrestre et un site immergé (annexe J.2)
Conception technique de la capsule (2.5)	3 200 000 €	Environ un tiers du coût de fabrication, s'agissant d'un prototype sans équivalent en France
Essais d'étanchéité et de pression (3.3)	600 000 €	Solde de l'enveloppe de 9,6 M€ (fabrication et essais), soit environ 7 % du coût de fabrication
Équipement informatique (3.2)	22 400 000 €	4,5 M€ par MW, soit environ 5 M$: hypothèse de l'équipe, très inférieure aux 25 M$ par MW d'aménagement publiés pour un site dédié à l'IA (Axis Intelligence), cohérente avec une charge de calcul classique
Travaux de raccordement (3.4)	6 100 000 €	Poste de livraison et liaison de quelques kilomètres jusqu'au réseau ; estimation de l'équipe
Études de raccordement (2.3)	300 000 €	Environ 5 % des travaux de raccordement qu'elles préparent
Transport et immersion (3.5)	1 700 000 €	Location d'un navire de levage, plongée et ancrage ; estimation de l'équipe
Étude des fonds marins (1.7)	350 000 €	Campagne bathymétrique et géotechnique d'environ 25 jours en mer à 14 000 € par jour
Occupation et autorisation environnementale (2.2)	650 000 €	Étude d'impact (environ 400 000 €), expertises (environ 200 000 €) et enquête publique (environ 50 000 €)
Protocole et état zéro du milieu (2.6)	400 000 €	Environ 340 000 € par an de mesures sur 14 mois
Suivi environnemental (4.2)	1 500 000 €	750 000 € par an sur 2 ans, environ le double de l'état zéro, le suivi étant continu et publié
Dossier PINM (2.1)	60 000 €	50 jours d'avocat à 1 200 € par jour, taux de l'expert de notre mission
Appel d'offres (2.4)	20 000 €	15 jours de conseil juridique à 1 200 € par jour et 2 000 € de publication
Maintenance (4.1)	400 000 €	200 000 € par an : la capsule étant scellée, aucune intervention sur les serveurs n'est prévue
Risque : retard ou refus PINM	1 500 000 €	Sur la base de 12 mois de retard : pilotage prolongé (environ 240 000 €), mise à jour des études et du dossier (environ 300 000 €) et indemnisation du constructeur pour décalage (environ 960 000 €)
Risque : défaut d'étanchéité	5 000 000 €	Reprise partielle de la capsule, soit environ 55 % du coût de fabrication
Risque : aléas de chantier	4 000 000 €	10 % des achats de la phase 3 (environ 40 M€)
Risque : fond marin instable	1 500 000 €	Nouvelle étude des fonds (350 000 €) et reprise partielle de la conception (environ 1,15 M€)

Poste (tâche)	Montant	Logique de l'estimation
Allongement sans statut PINM	12 à 18 mois	Durée d'une seconde instruction complète (10 à 12 mois, annexe J.4), augmentée des délais de recours

Ce que nous en retenons : les montants estimés restent proportionnés les uns aux autres. Les études et le conseil juridique sont valorisés au même taux journalier que l'expert de notre mission (1 200 €), les études et essais sont exprimés en part des travaux qu'ils préparent, et les coûts des risques sont rapportés aux postes qu'ils affectent. Une modification de l'un de ces postes, à la suite d'un devis, se répercuterait donc de façon lisible sur les autres.

Annexe K. Fiche de cadrage

Tableau 29 : Fiche de cadrage du projet IMMERSIO

Rubrique	Contenu
Projet	IMMERSIO : premier data center sous-marin pilote français, 5 MW de puissance informatique, 60 mois
Client, décideur, payeur (MOA)	Digital Realty, principal opérateur de data centers à Marseille ; décisions de passage prises par son comité de direction aux mois 6, 24 et 60
Notre rôle (AMOA)	Équipe de trois consultants : chef de mission, consultant confirmé, consultant junior. La maîtrise d'œuvre sera confiée à un constructeur d'infrastructures en mer, choisi par appel d'offres en phase 2
Besoin	Une capacité de calcul supplémentaire près de Marseille, sans saturer le réseau électrique, sans consommer d'eau douce et sans aggraver la contestation locale
Solution retenue	Scénario A, site sous-marin à Marseille (2,00 sur 3), devant le site terrestre de Plan-de-Campagne (1,91), le site sous-marin en Bretagne (1,48) et l'absence de projet (1,10, éliminée)
Site	Bassin Est du Grand Port Maritime de Marseille, hors des zones Natura 2000 de la Côte Bleue et du Parc national des Calanques ; emplacement exact fixé par l'étude des fonds marins avant le mois 6
Périmètre inclus	5 MW de puissance informatique pour une charge de calcul classique, en une capsule (ou deux modules si une capsule unique n'est pas réalisable, budget alors réévalué), le raccordement (Enedis, RTE pour le poste source), les autorisations, le suivi public du rejet thermique, la concertation dès le départ, 24 mois d'exploitation suivie
Exclusions	Calcul haute densité pour l'intelligence artificielle, capacité au-delà de 5 MW, déploiement commercial, second site. Hors budget : électricité, redevance portuaire, assurance et connectivité (exploitation, à la charge de l'opérateur), remontée de la capsule en cas d'arrêt (environ 1,7 M€)
Objectifs	Fiabilité : au moins deux fois moins de pannes qu'un site terrestre sur 12 mois. Environnement : aucune eau douce, rejet mesuré, publié et sous le seuil fixé avec les associations. Coût : 53,8 M€ risques compris, scénario optimiste provisoire, à consolider par les devis de la phase 1. Délai : mise en service au mois 36
Phases et jalons	1. Cadrage et études (mois 0 à 6) : décision du mois 6. 2. Autorisations et conception (6 à 24) : décision du mois 24. 3. Construction et immersion (24 à 36) : mise en service. 4. Exploitation et suivi (36 à 60) : rapport du mois 48, décision du mois 60
Livrables	Dossier de cadrage avec éligibilité au statut PINM (mois 6) ; autorisations et convention de raccordement (mois 24) ; capsule immergée et mise en service (mois 36) ; protocole de suivi publié avant le mois 36 ; rapport d'exploitation à 12 mois (mois 48) ; bilan final et décision de prolonger, d'arrêter ou d'étendre (mois 60)
Budget	49,3 M€ hors risque et hors rémunération (2,3 M€ de coûts humains, 47,0 M€ d'achats) + 4,49 M€ de provision pour risques + 20 169 € de risques et de rémunération de la mission = 53,8 M€, scénario optimiste provisoire ; au coût du seul précédent public, le budget hors risque serait de 56 à 78 M€
Mission de cadrage	Forfait de 51 000 € HT pour 80 jours-homme, payé à l'avancement : 15 % au lancement, 45 % après validation en COPIL, 40 % à la livraison du dossier
Gouvernance	Structure dédiée de l'opérateur ; COPIL mensuel (équipe projet, Enedis, RTE, opérateur, associations et collectivités consultées) ; COMDIR trimestriel pour les arbitrages et les décisions de passage
Risques majeurs	Refus ou retard des autorisations et du raccordement ; opposition locale. Sans statut PINM, le projet reste possible en droit commun avec 12 à 18 mois de plus
Critères d'arrêt	Coût à terminaison prévisionnel supérieur à 64,1 M€, soit 30 % au-dessus du budget de référence hors provision de 49,3 M€ (entre 60 et 64,1 M€, poursuite seulement si le COMDIR relève l'enveloppe), incident environnemental majeur, refus définitif d'autorisation. Un arrêt au mois 6 coûte moins de 1 % du budget

Cette fiche remplace le document de cadrage initial du 18 septembre 2026 : elle reprend les chiffres et les choix arrêtés dans ce rapport.